

Tabla de Rodal · Bosque Nativo

Manual de uso de la aplicación web

Versión documentada: 3 de noviembre de 2026.
Construcción de la tabla de rodal inicial y residual a partir del inventario de parcelas; tipo forestal (D.S. 259/1980), estado de desarrollo y verificación de las Bases Técnicas 2026; categoría de bosque (Ley 20.283).
Edición del manual: noviembre de 2026.

Este manual describe el funcionamiento de la aplicación. Los resultados que entrega la aplicación son una ayuda para el profesional y deben revisarse antes de presentar un plan de manejo o una postulación.

Contenido

1. Introducción 3

1.1 ¿Para qué sirve la aplicación? 3

1.2 Flujo de trabajo 3

1.3 Alcance y responsabilidad 3

2. Requisitos y puesta en marcha 4

2.1 Requisitos 4

3. Ingreso a la aplicación 5

4. Vista general de la pantalla 6

4.1 Encabezado 6

4.2 Pestañas 7

4.3 Reglas de avance 7

4.4 Pestaña Inicio 8

5. Preparar el inventario de parcelas 9

5.1 La plantilla 9

5.2 Columnas de la hoja Inventario 9

5.3 Reglas de llenado 10

5.4 Hoja Control 10

5.5 Hoja Ficha predial 11

5.6 Ejemplos 11

6. Sección 1 · Inventario 13

6.1 Cargar el archivo 13

6.2 Antecedentes generales 14

6.3 Parámetros generales 15

6.4 Resumen del inventario 16

6.5 Cargar un ejemplo 17

7. Sección 2 · Especies y funciones de volumen 19

7.1 Columnas de la tabla 20

7.2 Reconocimiento de especies 21

7.3 Categoría de conservación 21

7.4 Altura promedio 21

7.5 Función de volumen del compendio 21

7.6 Función definida por el usuario 22

7.7 Regla: función de volumen obligatoria 24

8. Sección 3 · Rodales 25

8.1 Diagnóstico 25

8.2 Antecedentes del rodal 26
8.3 Intervención propuesta 27
9. Sección 4 · Tabla de rodal 29
10. Sección 5 · Estadísticos y gráficos 31
10.1 Estadísticos del muestreo 31
10.2 Gráficos 31
11. Sección 6 · Cumplimiento 34
12. Pestaña Fuentes 36
13. Guardar y abrir un proyecto 37
14. Exportar a Excel 38
15. Guardar el informe en PDF 39
16. Anexo: criterios técnicos aplicados 40
16.1 Tipo forestal (D.S. 259/1980, art. 19) 40
16.2 Estado de desarrollo (Bases Técnicas 2026, punto 2.5, Cuadro 2) 40
16.3 Categoría de bosque (Ley 20.283, art. 2°) 41
16.4 Métodos de corta (D.S. 259, arts. 18 y 21 a 24) 41
16.5 Actividades y verificaciones de las Bases Técnicas 2026 41
16.6 Tipos forestales de la Tabla de Valores (D.S. 82/2022) 43
16.7 Criterios propios de la aplicación 43
16.8 Fórmulas 43
17. Solución de problemas 44
18. Glosario 45
Normativa y fuentes citadas 45

1 Introducción

1.1 ¿Para qué sirve la aplicación?

Tabla de Rodal · Bosque Nativo es una aplicación web que, a partir de un inventario de parcelas de bosque nativo (una fila por árbol, o por fuste en bosques simpódicos), construye automáticamente la **tabla de rodal inicial y residual** en el formato del punto **12.3.9** del plan de manejo, y entrega además el diagnóstico de cada rodal:

- detección automática de los **rodales** presentes en el inventario;
- reconocimiento de las especies exclusivamente contra la nómina del **D.S. N° 68/2009** y su **categoría de conservación** según el listado del Ministerio del Medio Ambiente, aplicada a la región del predio;
- cálculo del **volumen** con las funciones del *Compendio de Funciones Dendrométricas del Bosque Nativo* (o con funciones definidas por el usuario);
- determinación del **tipo forestal** (D.S. 259/1980, art. 19), el **estado de desarrollo** (Bases Técnicas 2026, punto 2.5) y la **categoría de bosque** (Ley 20.283: preservación, conservación y protección, o uso múltiple);
- **estadísticos del muestreo** (media, varianza, coeficiente de variación, error e intensidad de muestreo) y **gráficos** de los efectos de la intervención;
- verificación de los requisitos de las **Bases Técnicas 2026** para la actividad que se postula y de las **restricciones de los métodos de corta** del D.S. 259;
- exportación a **Excel** (todas las hojas, incluidos los gráficos) y a un informe **PDF** en papel oficio.

1.2 Flujo de trabajo

Después del ingreso, la aplicación se abre en la pestaña **Inicio**, que resume su uso y permite descargar la plantilla del inventario. El trabajo se organiza en seis secciones que se recorren en orden; cada sección se habilita cuando la anterior está completa:

1 · Inventario	2 · Especies y funciones de volumen	3 · Rodales	4 · Tabla de rodal	5 · Estadísticos	6 · Cumplimiento
Cargar el archivo, antecedentes y parámetros generales	Especies, categoría, altura y función de volumen	Antecedentes del rodal, actividad y extracción	Tabla 12.3.9 inicial y residual, y volumen	Error de muestreo y gráficos	Bases Técnicas 2026 y métodos de corta

Al final, el trabajo se guarda como **proyecto** (archivo .json) y se exporta a **Excel** o **PDF**. Las pestañas **Fuentes** (normativa y criterios) y **Ejemplos** (dos inventarios de prueba) están siempre disponibles.

1.3 Alcance y responsabilidad

La aplicación aplica en forma automática criterios de la normativa vigente (D.S. 259/1980, Ley 20.283, D.S. 68/2009, Bases Técnicas del Primer Llamado a Concursos 2026 y Tabla de Valores del D.S. 82/2022) y algunos **criterios propios** que se explican en este manual (anexo, capítulo 16). Todos los resultados deben ser revisados por el profesional. En particular, el resultado de cumplimiento de las Bases solo indica que el plan cumple los requisitos verificables para postular; **no asegura la adjudicación**.

2 Requisitos y puesta en marcha

2.1 Requisitos

- **Navegador moderno:** Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox, en versión actualizada. En Safari la generación directa del PDF puede fallar.
- **No requiere instalación ni conexión a internet.** Todo el cálculo se realiza en el propio navegador; los datos del inventario no se envían a ningún servidor.
- Para preparar el inventario: Microsoft Excel, LibreOffice Calc u otra planilla que lea archivos `.xlsx`.

3 Ingreso a la aplicación

Al abrir la página se muestra la portada de **ingreso de usuario registrado**, con un carrusel de imágenes de bosque nativo, el recuadro de ingreso y, al pie, los datos de contacto de CONAF (Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, OIRS). Bajo el encabezado, una franja indica que la página es una **maqueta de demostración**: no es un servicio oficial de CONAF en funcionamiento, el ingreso no valida usuarios y los resultados son solo de prueba.

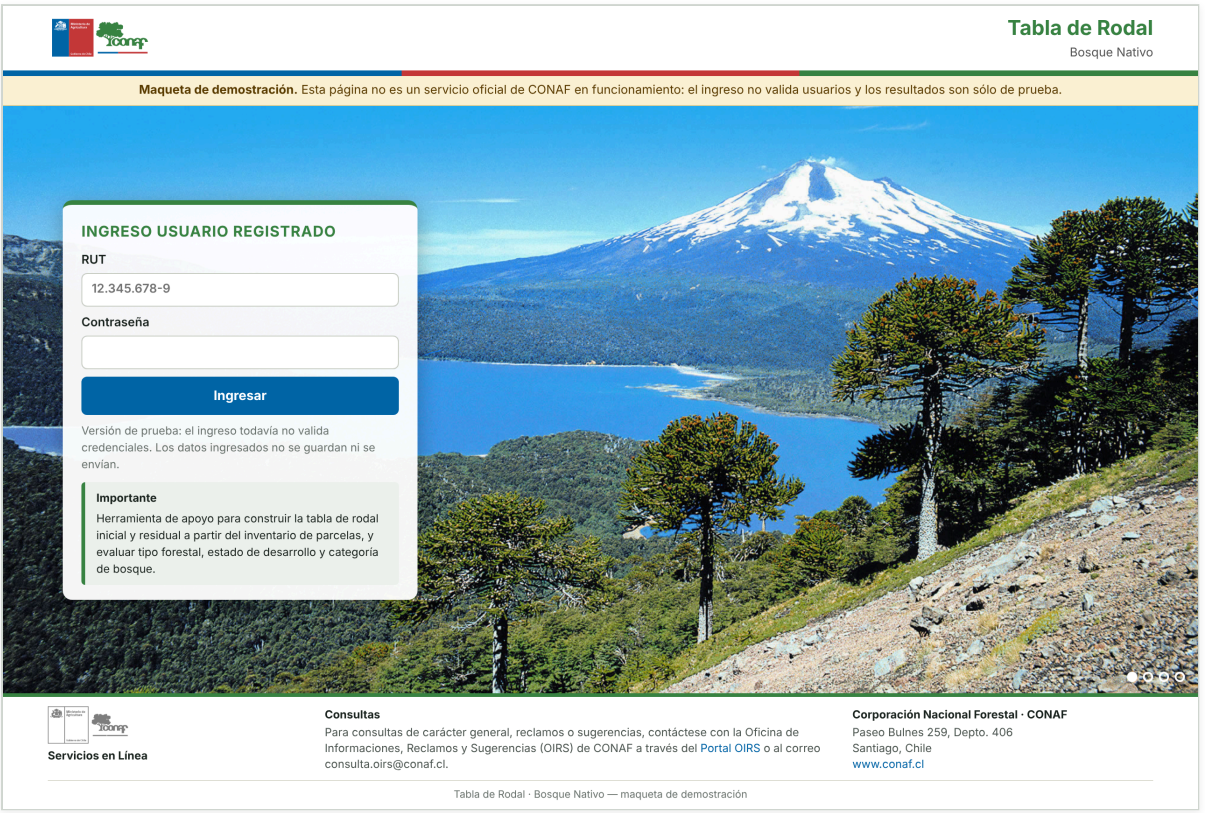


Figura 1. Portada de ingreso.

1. Escriba el **RUT** y la **contraseña**.
2. Presione **Ingresar**. Se abre la aplicación en la pestaña **Inicio**.

Versión de prueba

En esta versión el ingreso **todavía no valida credenciales**: el botón Ingresar da paso a la aplicación aunque los campos estén vacíos. El RUT y la contraseña no se guardan ni se envían (la contraseña se borra al ingresar).

Cada ingreso parte en blanco

La aplicación no guarda datos en el navegador. Al ingresar, al recargar la página o al volver a ella con el botón «Atrás» del navegador, todos los campos parten vacíos. Para continuar un trabajo, use **Guardar proyecto** y **Abrir proyecto** (capítulo 13).

4 Vista general de la pantalla

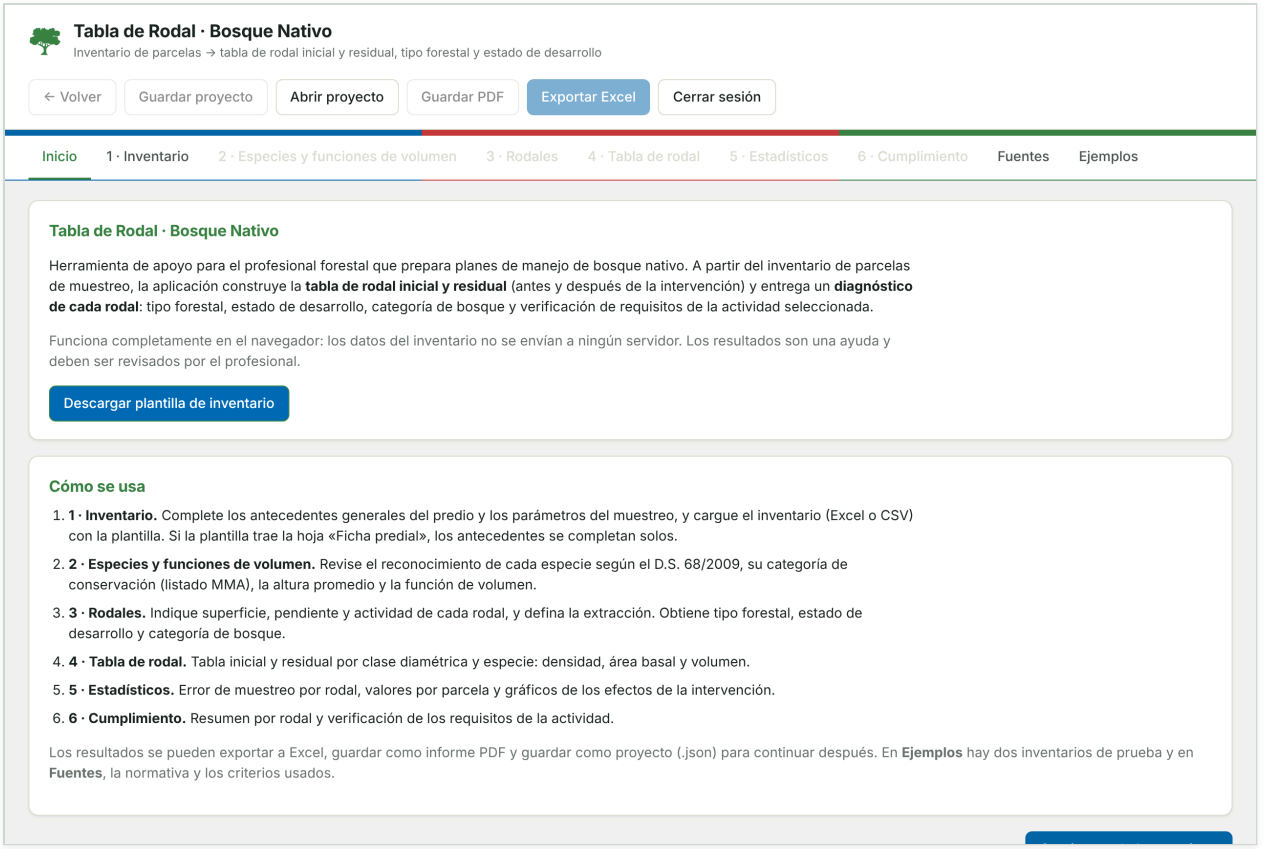


Figura 2. Pantalla principal: encabezado con botones, pestañas y pestaña Inicio.

4.1 Encabezado

Botón	Función	Se habilita
← Volver	Vuelve a la última sección visitada que siga habilitada.	Después de cambiar de sección.
Guardar proyecto	Descarga un archivo `proyecto_tabla_rodal.json` con el inventario y toda la configuración (capítulo 13).	Al cargar un inventario con los antecedentes y parámetros generales completos (regla 1).
Abrir proyecto	Carga un proyecto `.json` guardado previamente.	Siempre.
Guardar PDF	Genera y descarga de inmediato el informe en papel oficio (capítulo 15).	Cuando se cumplen las dos reglas de avance (4.3).
Exportar Excel	Genera el libro Excel con todas las hojas y gráficos (capítulo 14).	Cuando se cumplen las dos reglas de avance (4.3).
Cerrar sesión	Vuelve a la portada de ingreso y borra el inventario, los antecedentes, los parámetros y toda la configuración de la sesión. Antes pide confirmación.	Siempre.



Figura 3. Confirmación de «Cerrar sesión». Si quiere continuar después, guarde antes el proyecto.

4.2 Pestañas

Pestaña	Contenido
Inicio	Descripción de la herramienta, botón **Descargar plantilla de inventario** y resumen de «Cómo se usa» (4.4).
1 · Inventario a **6 · Cumplimiento**	Etapas del trabajo (capítulos 6 a 11).
Fuentes	Normativa y criterios aplicados (capítulo 12).
Ejemplos	Dos inventarios de prueba para cargar o descargar (5.6).

Inicio, 1 · Inventario, Fuentes y Ejemplos están siempre disponibles; las demás se habilitan según las reglas de avance y aparecen en gris mientras están bloqueadas. Mientras se baja por la página, la barra de pestañas queda fija en la parte superior.

Al pie de cada sección (excepto la 6, Fuentes y Ejemplos) hay un botón **Continuar a …** → que lleva a la pestaña siguiente. Si esa pestaña está bloqueada, el botón queda desactivado y, al pasar el cursor sobre él, indica el motivo.



Figura 4. Botón para continuar a la sección siguiente.

4.3 Reglas de avance

La aplicación impide avanzar con información incompleta mediante dos reglas:

Regla 1 · Antecedentes y parámetros generales completos

Para pasar a la sección 2 (y a todas las siguientes) deben estar completos **todos** los antecedentes generales (nombre del predio, rol de avalúo, región, provincia, comuna e interesado) y **todos** los parámetros generales (tipo de muestreo, fecha de muestreo, forma de crecimiento, DMC en bosque simpódico cuando corresponde, forma y superficie de la parcela, amplitud de clase y límite inferior de la primera clase). Mientras falte alguno, la aplicación no calcula y muestra la lista de lo que falta.

Regla 2 · Función de volumen para todas las especies

Para pasar de la sección 2 a la 3 (y a las siguientes), exportar a Excel o generar el PDF, **todas las especies del inventario deben tener una función de volumen asignada**, del compendio o definida por el usuario. La sección 2 indica qué especies faltan.

Si después de avanzar se modifica algo que deja una regla sin cumplir (por ejemplo, se cambia la región y una especie queda sin función), la aplicación vuelve automáticamente a la sección correspondiente.

4.4 Pestaña Inicio

Presenta la herramienta y su funcionamiento en el navegador (los datos del inventario no se envían a ningún servidor), el botón **Descargar plantilla de inventario** (5.1) y un resumen paso a paso de las seis secciones. Su botón al pie lleva a la sección 1 · Inventario.

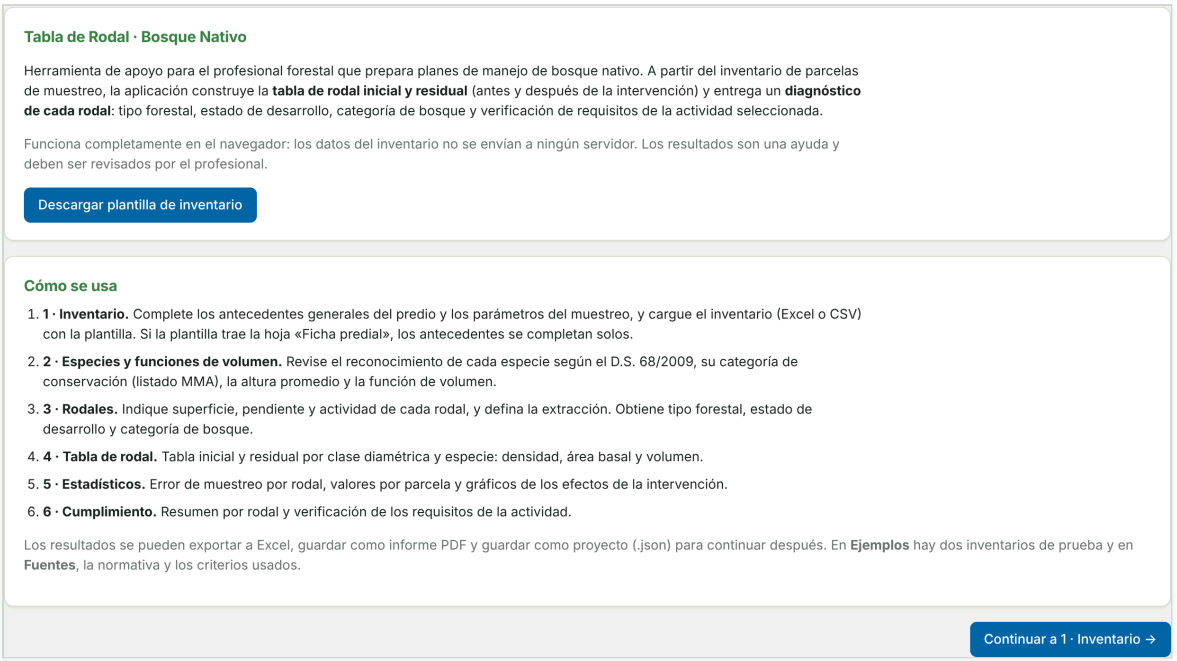


Figura 5. Pestaña Inicio.

5 Preparar el inventario de parcelas

5.1 La plantilla

En la pestaña **Inicio**, el botón **Descargar plantilla de inventario** entrega el archivo `Plantilla_inventario_parcelas.xlsx`, que es la misma planilla base de los ejemplos más la hoja **Ficha predial**. Contiene cinco hojas:

Hoja	Contenido
Inventario	Hoja de ingreso, con 5.000 filas preparadas (celdas amarillas), encabezados con comentarios de ayuda, filtros y listas desplegables.
Ficha predial	Antecedentes del predio (nombre, rol de avalúo, región, provincia, comuna e interesado). Al cargar el archivo, la aplicación los usa para llenar los antecedentes generales (5.5).
Control	Indicadores que se actualizan solos y revelan errores de llenado antes de cargar el archivo (5.4).
Instrucciones	Explicación de cada columna y un ejemplo de llenado.
Especies D.S. 68	Nómina de las 228 especies del D.S. 68/2009 en la forma «Nombre común (Nombre científico)», que alimenta la lista desplegable de Especie.

5.2 Columnas de la hoja Inventario

Columna	Obligatoria	Contenido	Validación en la plantilla
Rodal	Sí	Identificador del rodal (número o texto). Los rodales se detectan automáticamente a partir de esta columna.	—
Parcela	Sí	Identificador de la parcela dentro del rodal.	—
Árbol	No	N° del individuo dentro de la parcela. En bosque simpódico, la cepa y todos sus vástagos llevan el mismo N°.	—
Tipo	No	Solo en bosque simpódico: **Cepa** (fuste principal) o **Vástago** (rama o retoño de esa cepa).	Lista: Cepa, Vástago.
Especie	Sí	Nombre de la especie. Se recomienda elegirla de la lista; también se aceptan el nombre común o el científico.	Lista de la hoja Especies D.S. 68 (advertencia si se escribe otro nombre).
Dap	Sí	Diámetro a la altura del pecho, en cm, de cada árbol, cepa o vástago.	Decimal entre 0,1 y 500.
Extraer	No	**S** si el árbol (o vástago) está marcado para corta; **N** o vacío si queda en pie. Si la columna no se usa, la extracción se define en la sección 3.	Lista: S, N.

No se ingresa en la plantilla

La **superficie, forma y dimensiones de la parcela**, el **tipo de muestreo** y la **fecha de muestreo** se definen en los parámetros generales de la aplicación; la **altura** se ingresa como altura promedio por especie en la sección 2.

5.3 Reglas de llenado

- **Una fila por árbol** (bosque monopódico) o **una fila por fuste** (bosque simpódico).
- **Parcela sin árboles:** ingrese una fila con Rodal y Parcela y deje Especie y Dap vacíos. La parcela se considera en los estadísticos con valor cero.
- **Decimales:** se aceptan coma o punto decimal (por ejemplo, 23,5 o 23.5).
- Las filas con Dap vacío, cero o no numérico (pero con especie) se omiten y la aplicación avisa cuántas fueron.
- Para Extraer se reconocen como «sí»: S, Si, Sí, X, 1, C, Corta, E, Ext, Extraer, Extraído, True, Verdadero, Y, Yes.

Bosque monopódico y simpódico

En un bosque **monopódico** cada individuo tiene un fuste y cada fila es un árbol. En un bosque **simpódico** (por ejemplo, el esclerófilo), cada individuo (cepa) puede tener varios vástagos, y a todos se les mide el DAP. La aplicación cuenta **solo el individuo** en la densidad, y suma **la cepa y todos sus vástagos** en el área basal y el volumen. Para ello:

- registre la cepa con **Tipo = Cepa** y cada rama en una fila aparte con **Tipo = Vástago**, con el **mismo N° de Árbol**; o bien
- si deja vacía la columna Árbol, escriba los vástagos inmediatamente debajo de su cepa: cada Cepa agrupa los Vástagos que la siguen.

Rodal	Parcela	Árbol	Tipo	Especie	Dap	Extraer
1	1	1	Cepa	Boldo (Peumus boldus)	20,7	N
1	1	1	Vástago	Boldo (Peumus boldus)	17,0	N
1	1	1	Vástago	Boldo (Peumus boldus)	11,6	S
1	1	2	Cepa	Peumo (Cryptocarya alba)	22,0	N
1	2					

Ejemplo: el árbol 1 es un boldo con una cepa y dos vástagos (uno marcado para extraer); la parcela 2 no tiene árboles.

Si se extraen solo algunos vástagos de una cepa, el individuo **permanece** en la densidad residual con el área basal de los vástagos que quedan.

5.4 Hoja Control

Antes de cargar el archivo, revise la hoja **Control**. Los indicadores marcados deben valer **0**:

Indicador	Valor esperado
Filas con Dap ingresado (cepas y vástagos)	Informativo
Filas sin identificación de rodal	**0**
Filas sin identificación de parcela	**0**
Filas con Dap pero sin especie	**0**
Filas marcadas para extraer (S)	Informativo

Indicador	Valor esperado
Filas Tipo = Cepa / Filas Tipo = Vástago	Informativo
Filas Cepa repetidas en un mismo N° de árbol	**0**
Especies escritas fuera de la nómina D.S. 68	**0**
Dap mínimo y máximo (cm)	Revisar valores extremos

5.5 Hoja Ficha predial

La hoja **Ficha predial** tiene dos columnas: **Campo** (columna A) y **Valor** (columna B). Complete el valor de cada campo:

Campo	Valor (ejemplo)
Nombre del predio	Fundo Los Coigües
Rol de avalúo	456-12
Región	Araucanía
Provincia	Cautín
Comuna	Vilcún
Interesado	María Pérez

- **Región, provincia y comuna** se comparan con la división político-administrativa del país sin distinguir tildes ni mayúsculas. La región puede escribirse con o sin «Región de…» (por ejemplo «Araucanía», «Región de La Araucanía» o «IX»).
- Si se indica la comuna o la provincia y se deja vacía la región, la aplicación la completa a partir de ellas.
- Las etiquetas «Propietario» y «Nombre del propietario» (usadas en fichas y plantillas anteriores) también se reconocen como Interesado.
- La hoja es la misma que usa la plantilla de la aplicación **Parcelas de Muestreo Forestal**; si esa ficha trae varios predios en columnas, se usa el primero (columna B).
- La ficha es opcional: si el archivo no la trae, o viene vacía, los antecedentes se completan a mano en la sección 1.

5.6 Ejemplos

La pestaña **Ejemplos** ofrece dos inventarios sintéticos, con antecedentes ficticios (no corresponden a predios ni personas reales). Para cada uno, **Cargar** lo abre en la sección 1 y **Descargar Excel** entrega el mismo inventario en la plantilla:

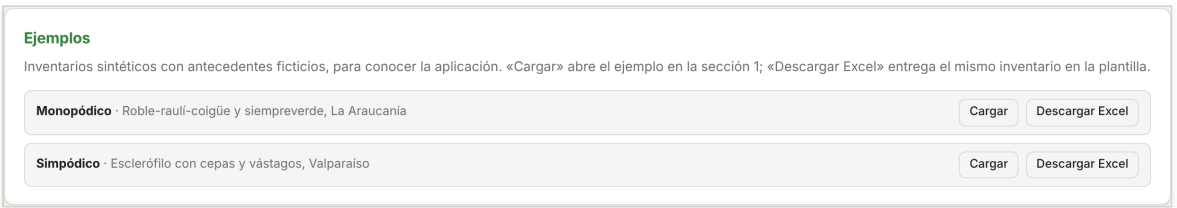


Figura 6. Pestaña Ejemplos.

- **Ejemplo monopódico** (Región de La Araucanía): dos rodales, Roble-Raulí-Coigüe y Siempreverde.
- **Ejemplo simpódico** (Región de Valparaíso): bosque esclerófilo con cepas y vástagos, dos rodales (uno de ellos con belloto del norte, especie Vulnerable, que lo convierte en bosque de preservación).

Cada archivo Excel incluye la hoja **Ficha predial** con los antecedentes ficticios del ejemplo y la hoja **Parámetros del ejemplo** con los valores sugeridos (región, muestreo, forma y superficie de parcela, alturas por especie, funciones de volumen y descripción de los rodales).

6 Sección 1 · Inventario

La sección 1 tiene cuatro bloques: **Cargar inventario de parcelas**, **Antecedentes generales**, **Parámetros generales** y, después de procesar el archivo, **Resumen del inventario**. Todos los campos de antecedentes y parámetros parten **en blanco** y son obligatorios (regla 1).

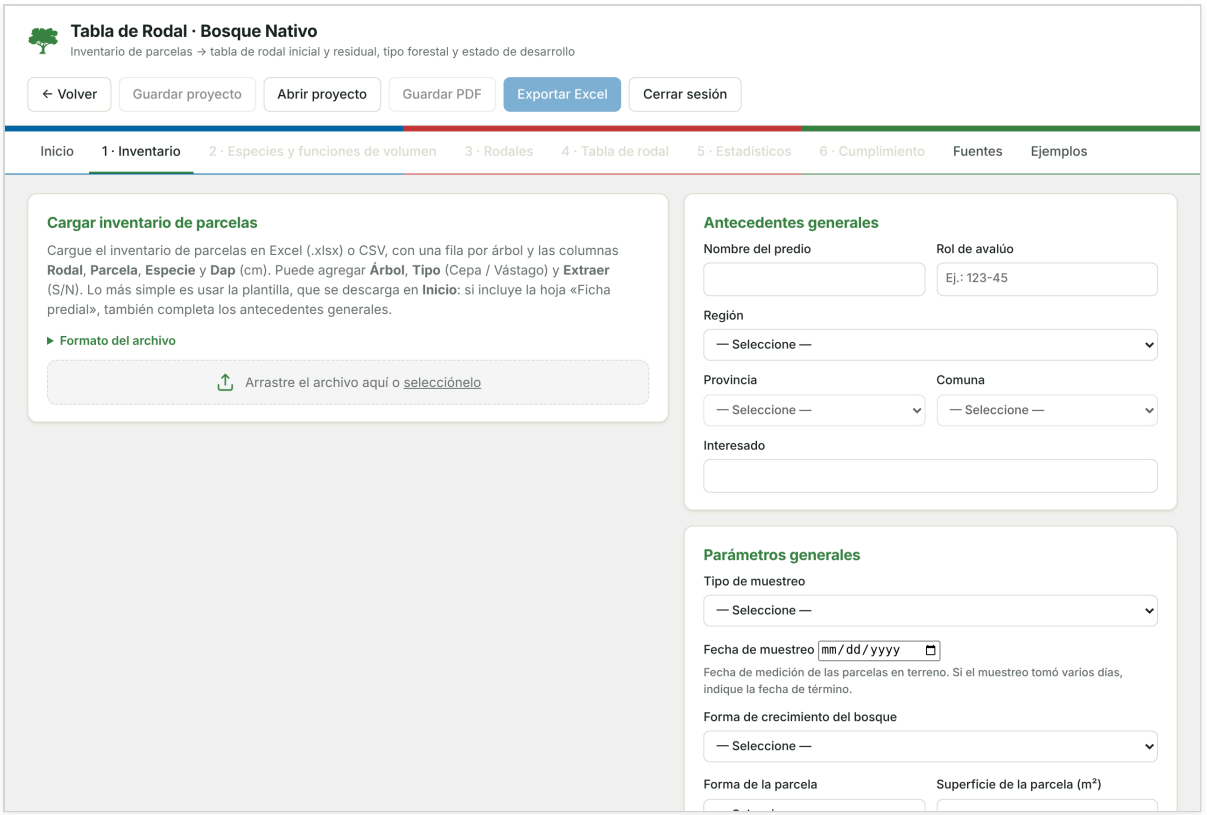


Figura 7. Sección 1 · Inventario antes de cargar el archivo.

El bloque de carga resume las columnas del archivo; el desplegable **Formato del archivo** muestra el detalle de columnas mínimas y opcionales.

6.1 Cargar el archivo

1. Arrastre el archivo `.xlsx` o `.csv` sobre el recuadro **«Arrastre el archivo aquí o selecciónelo»**, o haga clic en él para buscarlo.
2. La aplicación elige la hoja y la fila de encabezados que mejor coinciden con las columnas esperadas y muestra el bloque **Columnas detectadas**. Si el archivo trae la hoja **Ficha predial**, en ese mismo momento completa los antecedentes generales (6.2).
3. Revise la asignación: cada campo (Rodal*, Parcela*, Árbol, Tipo, Especie*, Dap*, Extraer) muestra la columna del archivo asignada; puede cambiarla o marcar «— no usar —». Si el libro tiene varias hojas, puede elegir otra. Los campos con asterisco son obligatorios.
4. Presione **Procesar inventario**.



Figura 8. Bloque «Columnas detectadas»: asignación de las columnas del archivo a los campos del inventario.

Los encabezados se reconocen aunque no sean idénticos a los de la plantilla. Por ejemplo, para Dap se aceptan «DAP», «Diámetro», «D130», «D1,3» o «DAT»; para Parcela, «Parcela», «Plot», «N° parc.» o «Unidad muestral»; para Extraer, «Corta», «Marca», «Cosecha», «Raleo» o «Intervención».

6.2 Antecedentes generales

Los antecedentes pueden escribirse a mano o venir de la hoja **Ficha predial** del archivo (5.5). En ese caso, al seleccionar el archivo se completan los campos encontrados y un aviso verde indica cuáles se tomaron de la ficha. Revíselos: siguen siendo editables.

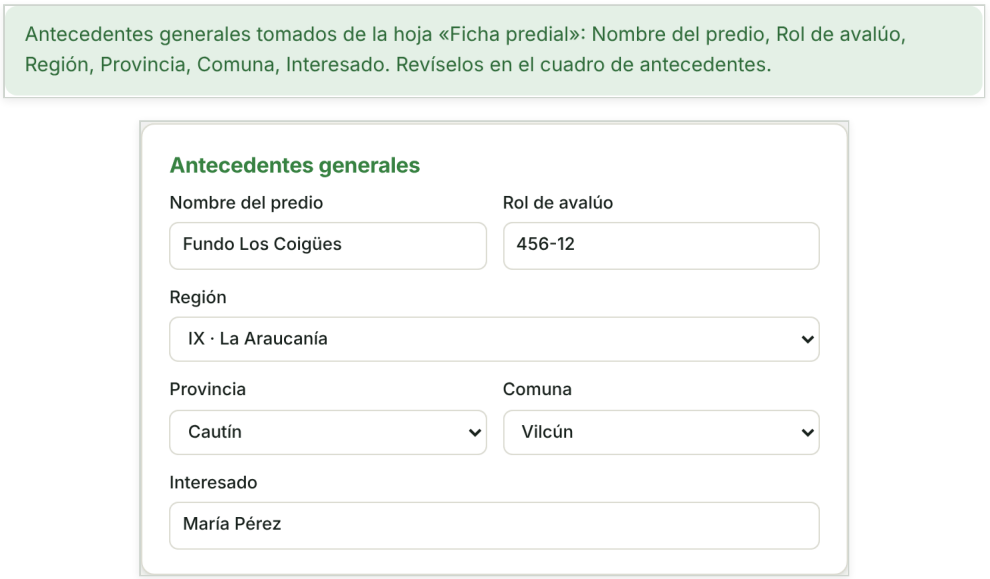


Figura 9. Antecedentes generales completados desde la hoja Ficha predial.

Otros avisos posibles: **«La hoja Ficha predial está vacía»** (complete los antecedentes a mano); **«No se reconoció la región / provincia / comuna …»** (el nombre no coincide con la división político-administrativa: selecciónelo en la lista); y **«La ficha predial trae más de un predio»** (se usó el primero).

Campo	Indicaciones
Nombre del predio	Texto libre.
Rol de avalúo	Texto libre, por ejemplo 123-45.

Campo	Indicaciones
Región	Lista de las 16 regiones. **Define la región del proyecto**: con ella se eligen las funciones de volumen preferidas y la categoría de conservación regional del listado MMA.
Provincia	Se habilita al elegir la región y muestra solo sus provincias.
Comuna	Se habilita al elegir la provincia y muestra solo sus comunas.
Interesado	Texto libre (persona o entidad interesada en el plan).

Al cambiar la región se borran la provincia y la comuna, que deben elegirse nuevamente.

6.3 Parámetros generales

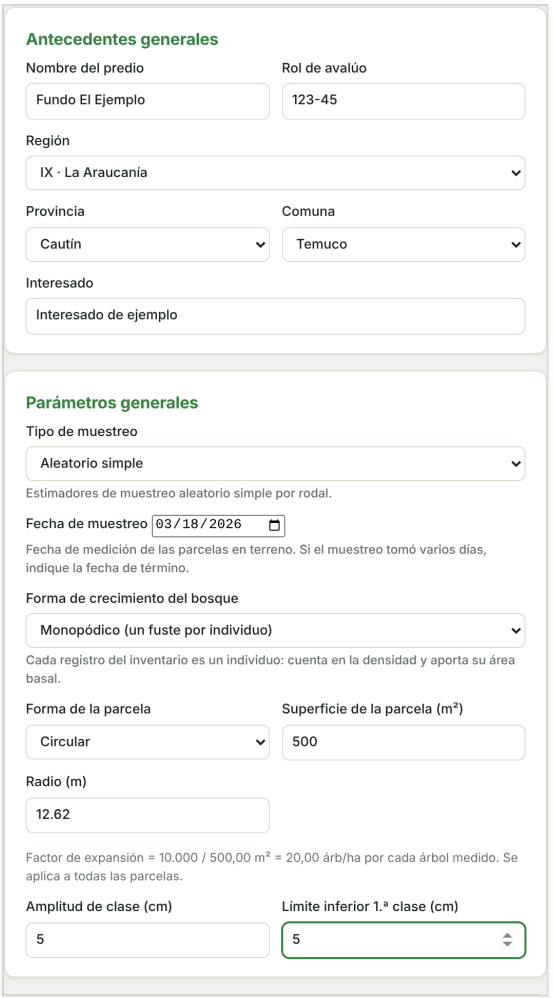


Figura 10. Antecedentes y parámetros generales completos.

Parámetro	Opciones y efecto
Tipo de muestreo	**Aleatorio simple**, **Sistemático** (se aplican los estimadores del aleatorio simple), **Estratificado** (cada rodal es un estrato; se calcula además la estimación combinada del conjunto), **Por conglomerados** (la unidad de cálculo es el valor de la columna Parcela) o **Dirigido o selectivo** (no probabilístico: los estadísticos son solo referenciales). Bajo la lista se muestra una explicación del método elegido.

Parámetro	Opciones y efecto
Fecha de muestreo	Fecha de medición de las parcelas en terreno; si el muestreo tomó varios días, la fecha de término. Se informa en el Excel (hoja Resumen) y en el PDF.
Forma de crecimiento del bosque	**Monopódico** (cada registro es un individuo) o **Simpódico** (la densidad cuenta individuos o cepas y el área basal y el volumen suman todos los vástagos). Puede cambiarse por rodal en la sección 3.
DMC en bosque simpódico	Aparece solo si algún rodal es simpódico. **Por individuo**: diámetro equivalente √(Σ d²) de cada cepa; **Por vástago**: promedio cuadrático de todos los vástagos. Esta elección define el estado de desarrollo.
Forma de la parcela	Circular, cuadrada o rectangular. Según la forma se muestran las dimensiones: radio, lado, o ancho y largo.
Superficie de la parcela (m²)	Superficie de cada parcela; es la misma para todo el inventario. Puede escribirse directamente o calcularse desde las dimensiones (al escribir el radio, el lado o el largo, la superficie se actualiza). Debajo se informa el **factor de expansión** = 10.000 / superficie (árb/ha que representa cada árbol medido).
Amplitud de clase (cm)	Ancho de las clases diamétricas de la tabla de rodal (por ejemplo, 5 cm). Mínimo 0,5 cm.
Límite inferior 1.ª clase (cm)	Diámetro con que comienza la primera clase (por ejemplo, 5 para clases 5–10, 10–15…).

6.4 Resumen del inventario

Después de procesar, el bloque **Resumen del inventario** muestra los indicadores principales (rodales detectados, parcelas, árboles —o individuos y vástagos en bosque simpódico—, especies y árboles marcados para extraer) y los avisos de la carga:

- rodales detectados automáticamente;
- filas omitidas por no tener un DAP válido;
- parcelas sin árboles, que se consideran con valor cero en los estadísticos;
- nombres no reconocidos en el D.S. 68 (se tratan como no nativos hasta que se asignen en la sección 2) y nombres comunes ambiguos;
- en bosque simpódico: vástagos sin cepa, cepas repetidas, o falta de la columna Árbol;
- si el inventario tiene varios registros con el mismo N° de árbol y se eligió «Monopódico», la sugerencia de cambiar a «Simpódico»;
- los antecedentes o parámetros que faltan (regla 1).

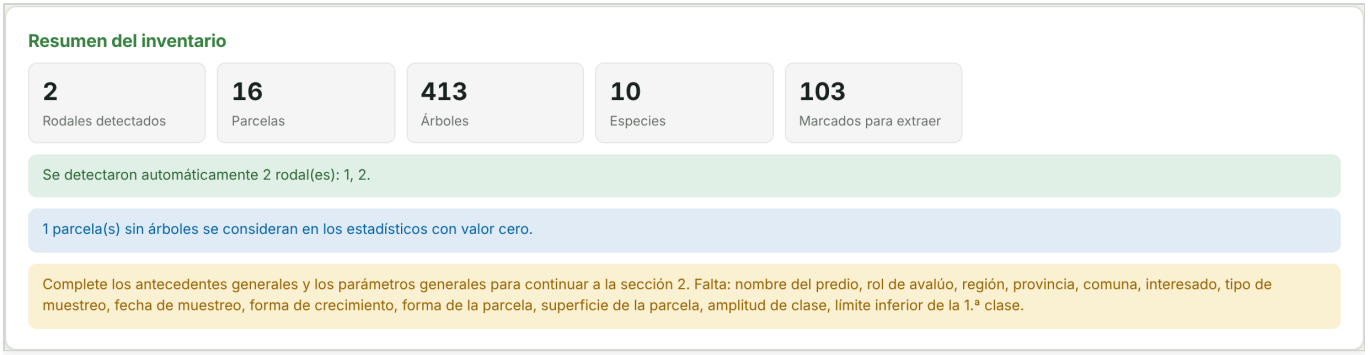


Figura 11. Resumen del inventario con antecedentes y parámetros generales incompletos.

Mientras falte algo, el botón **Continuar a 2 · Especies y funciones de volumen** → del pie de la sección queda desactivado. Cuando todo está completo, lleva a la sección 2.

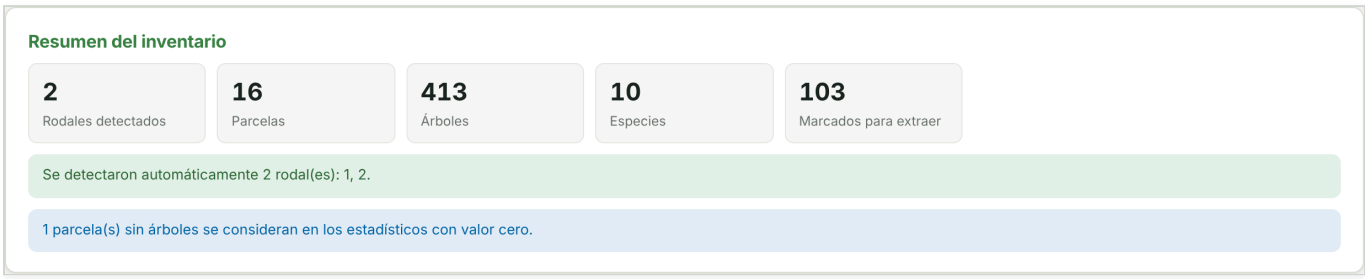


Figura 12. Resumen del inventario completo.

6.5 Cargar un ejemplo

En la pestaña **Ejemplos**, el botón **Cargar** de cada ejemplo abre la sección 1 con el inventario procesado, sus antecedentes generales ficticios, su fecha de muestreo, sus parámetros generales (con amplitud de clase de 5 cm desde 5 cm), y sus alturas y funciones de volumen por especie. Con todo completo, puede continuar de inmediato a la sección 2.

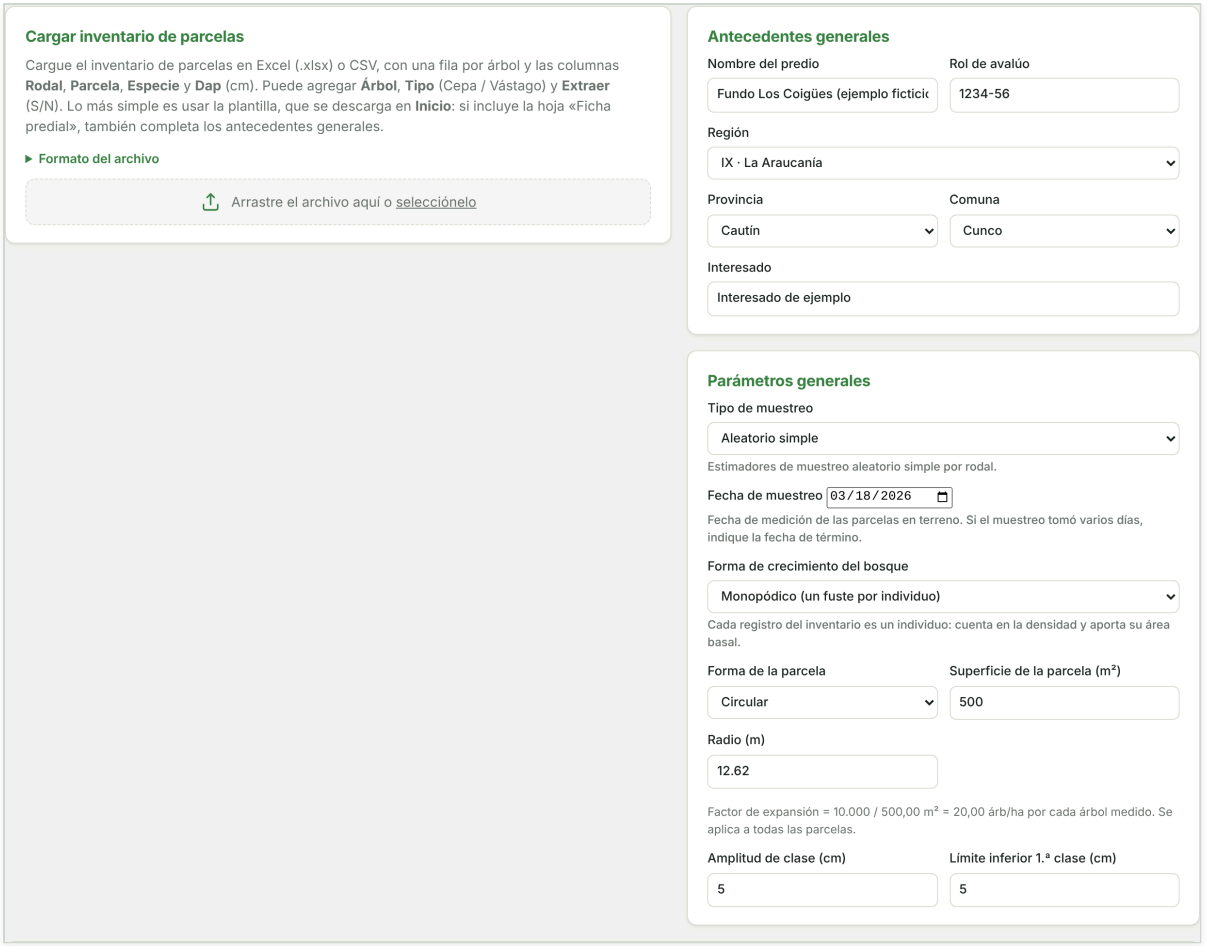


Figura 13. Ejemplo monopódico cargado en la sección 1.

7 Sección 2 · Especies y funciones de volumen

La sección 2 muestra una fila por cada nombre de especie del inventario, ordenadas por número de árboles. En ella se revisa el reconocimiento de la especie, su altura promedio, su función de volumen y su categoría de conservación.

Si en el inventario hay especies en **categoría de amenaza** (VU Vulnerable, EN En Peligro o CR En Peligro Crítico, según el listado MMA para la región del proyecto o la categoría asignada manualmente), se muestra arriba un recuadro de alerta con cada especie, su categoría y los rodales donde está. Su presencia puede determinar bosque de preservación (Ley 20.283, art. 2° N° 4) y la protección del art. 19. En la tabla, las filas de esas especies aparecen destacadas.

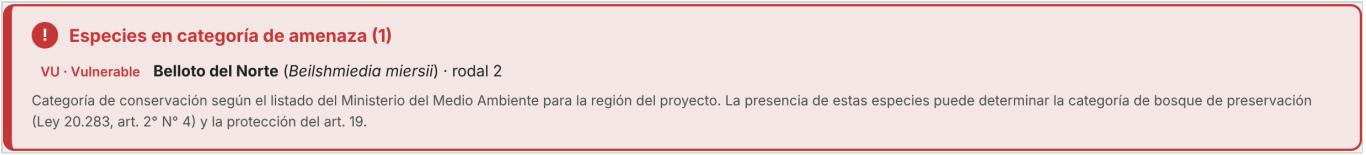


Figura 14. Alerta de especies en categoría de amenaza (ejemplo simpódico).

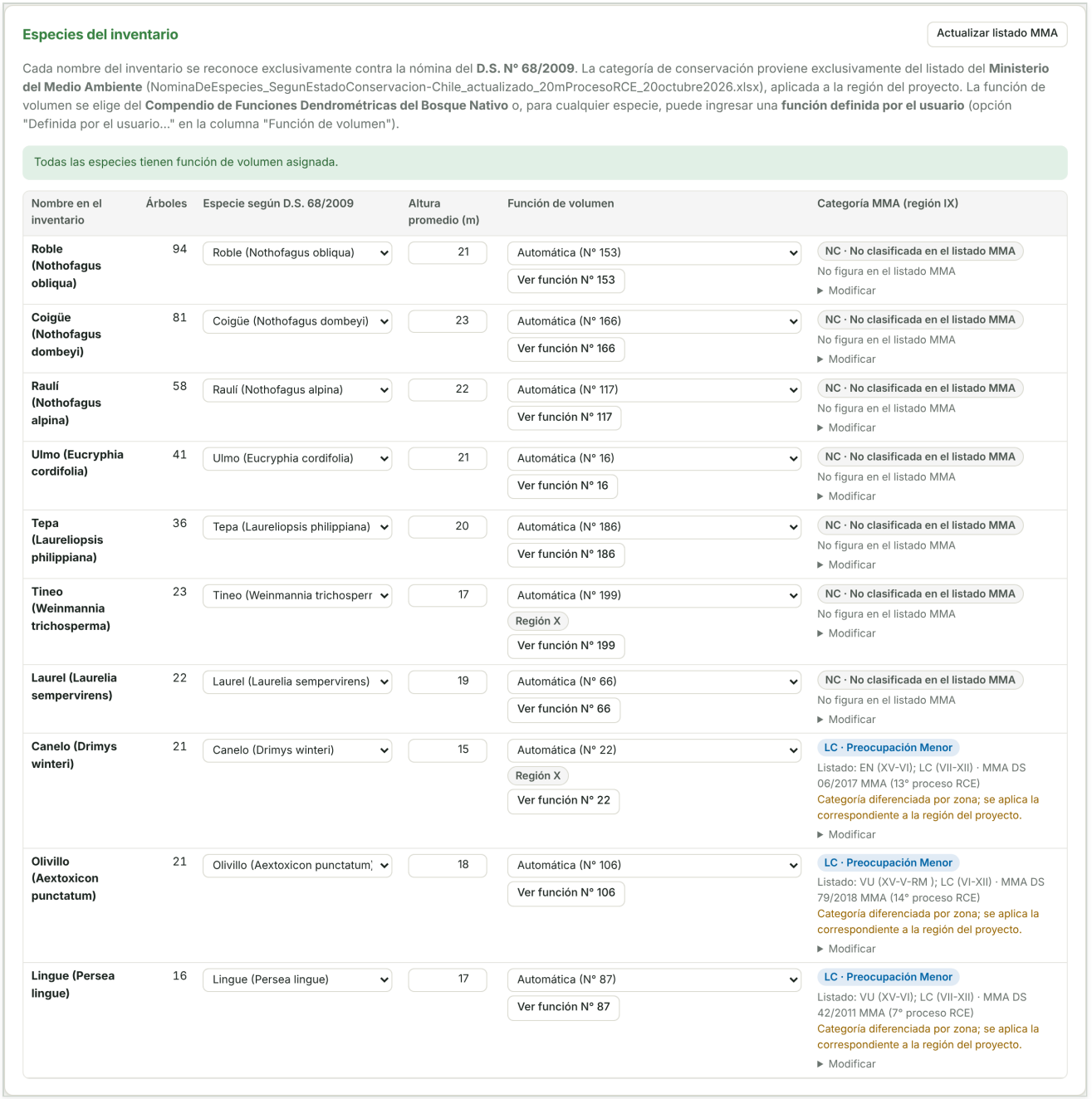


Figura 15. Sección 2 con el ejemplo monopódico: todas las especies tienen función de volumen asignada.

7.1 Columnas de la tabla

Columna	Contenido
Nombre en el inventario	Nombre tal como viene en el archivo. Si el nombre común corresponde a más de una especie del D.S. 68, se marca «Nombre ambiguo en D.S. 68».
Árboles	Número de registros (árboles o fustes) con ese nombre.
Especie según D.S. 68/2009	Especie reconocida. Puede corregirse eligiendo otra de la lista, o «— No figura en el D.S. 68 (no nativa) —». Un nombre no reconocido se marca «No reconocida».

Columna	Contenido
Altura promedio (m)	Altura promedio de la especie (7.4).
Función de volumen	Función asignada a la especie (7.5 y 7.6), con avisos y el botón para ver su ficha.
Categoría MMA (región)	Categoría de conservación según el listado del Ministerio del Medio Ambiente, aplicada a la región del predio, con el texto original del listado y su decreto. En **Modificar** se puede asignar otra categoría en forma manual.

7.2 Reconocimiento de especies

Cada nombre se reconoce **exclusivamente** contra la nómina del D.S. N° 68/2009 (nombre común, nombre científico o la forma «Nombre común (Nombre científico)» de la plantilla). Los nombres que no se reconocen se tratan como **especies no nativas**: se usan para evaluar la presencia accidental de exóticas (si superan el 50 % del área basal, no se cumple la definición de bosque nativo) y no cuentan como especies de ningún tipo forestal.

7.3 Categoría de conservación

La categoría proviene exclusivamente del listado del MMA incluido en la aplicación (*Nómina de especies según estado de conservación*, 20.º proceso RCE). Cuando el listado asigna categorías distintas por zona (por ejemplo «EN (XV-VI); LC (VII-XII)»), se aplica la correspondiente a la región del predio y se avisa que la categoría es diferenciada por zona. Las especies en **CR** (En Peligro Crítico), **EN** (En Peligro) o **VU** (Vulnerable) se consideran amenazadas: determinan bosque de preservación y no pueden cortarse (art. 19 de la Ley 20.283).

El botón **Actualizar listado MMA** permite reemplazar el listado incluido por una versión oficial más reciente (archivo `.xlsx` con la columna «NOMBRE CIENTÍFICO»).

7.4 Altura promedio

Ingrese la altura promedio (m) de cada especie. Se usa para:

- calcular el volumen con las funciones que requieren altura (la misma altura se aplica a todos los árboles de la especie);
- calcular la altura media del rodal, ponderada por la densidad, que distingue repoblado y monte bravo cuando el DMC es menor que el umbral del primer latizal;
- verificar la altura mínima de 2 m de los tipos Ciprés de la Cordillera y Ciprés de las Guaitecas.

Si la función de la especie usa altura y no se ha ingresado, aparece la etiqueta «Requerida para el volumen» y el volumen de esa especie queda sin calcular (los totales se marcan como parciales).

7.5 Función de volumen del compendio

La lista desplegable de cada especie ofrece:

- **Automática (N° …)**: la función que la aplicación elige por defecto (ver criterio abajo);
- **Funciones de la especie**: todas las funciones del compendio ajustadas para esa especie;
- **Otras funciones del compendio (aplicación por similitud)**: cualquier otra de las funciones en m³, para aplicar a una especie sin función propia;
- **Función definida por el usuario** (7.6).

Cada función se describe con su número, especies, región, variables (solo DAP, o DAP y altura total, comercial, de copa o dominante), estructura (renoval o bosque adulto) y estado de verificación (la ecuación se contrastó con la tabla de volumen impresa en el compendio: *verificada*, *discrepancia* o *sin tabla*).

Criterio de la función automática. Entre las funciones de la especie, se prefiere la ajustada solo para esa especie, de la misma región que el predio, que usa altura total y que está verificada. Se descartan las expresadas en unidades distintas de m³ y se penalizan las que usan altura de copa, comercial o dominante y las que presentan discrepancias con la tabla del compendio. Si la especie no tiene funciones en el compendio, no hay función automática.

Bajo la lista pueden aparecer avisos: «Ecuación discrepancia» o «sin tabla» (no verificada), «Función de otra especie» (aplicada por similitud) o «Región …» (la función es de otra región). El botón **Ver función N° …** abre su ficha: ecuación del compendio, expresión usada, región, página, localidad, estructura, variable, altura, rangos de diámetro y altura, fuente, muestra, R² y verificación.

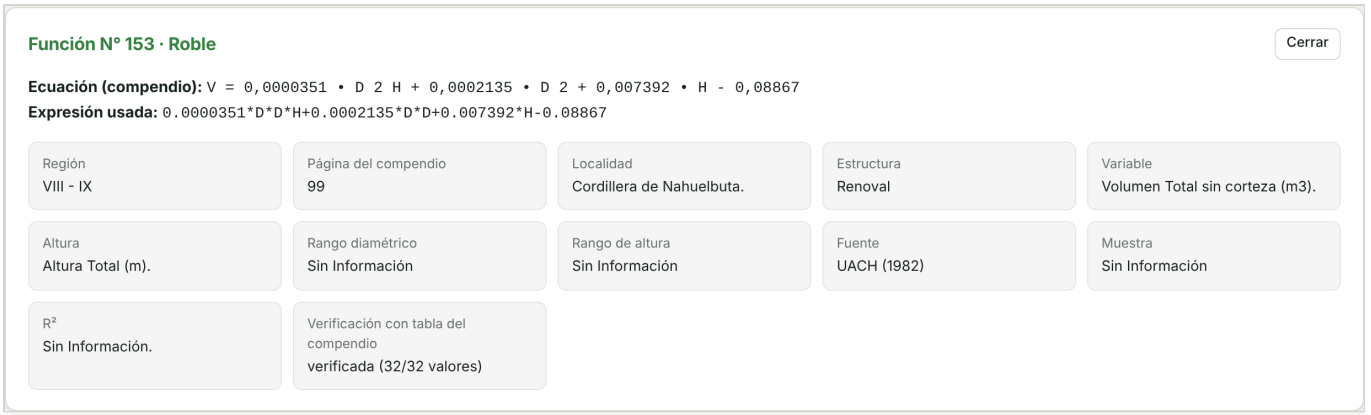


Figura 16. Ficha de una función del compendio.

7.6 Función definida por el usuario

Para **cualquier especie** puede ingresarse una ecuación propia. Elija en la lista **«Definida por el usuario…»** o, en especies sin función, presione **Definir función de volumen…**. Se abre una ventana:

1. Escriba la **ecuación del volumen por árbol en m³**.
2. Opcionalmente, indique la **variable de volumen** (por ejemplo, «volumen fustal total con corteza»), la **fuente o referencia** y el **rango de validez del DAP**.
3. Revise la **prueba**: con un D y un H de prueba (por defecto, el DAP medio de la especie y su altura promedio) se muestra el volumen calculado y la ecuación tal como fue interpretada.
4. Presione **Guardar y calcular**. Todas las tablas se recalculan.

Una vez guardada, la lista muestra «Definida por el usuario: (ecuación)» y la opción para editarla. Puede alternar entre esa ecuación y una función del compendio sin volver a escribirla. **Eliminar función** la borra.

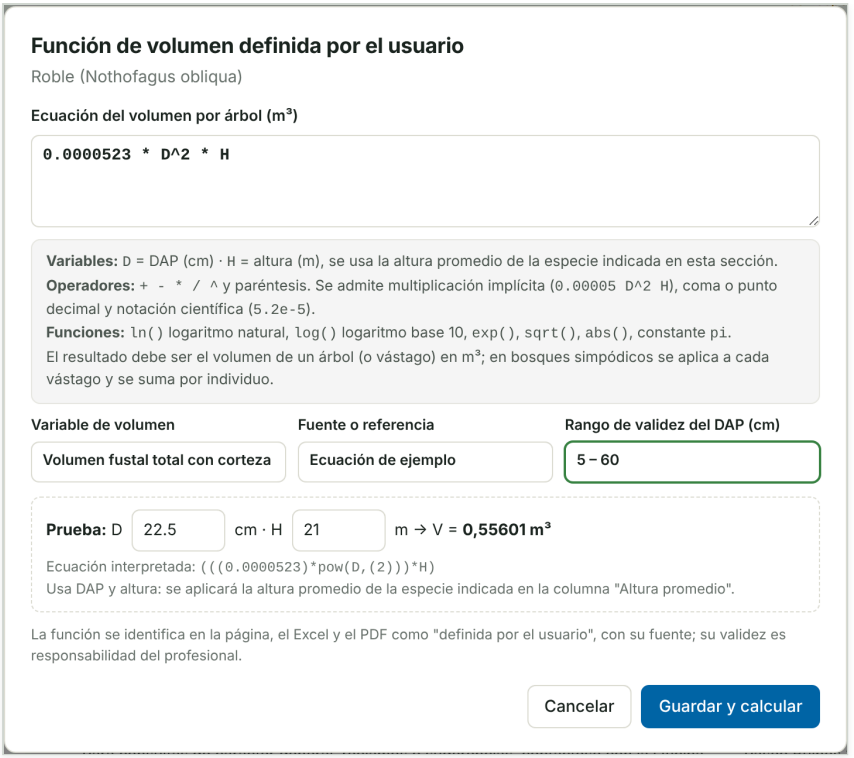


Figura 17. Ventana de función definida por el usuario.

Elemento	Cómo escribirlo
Variables	`D` = DAP (cm) y `H` = altura (m); se aceptan también `DAP`, `HT` y `altura`, en mayúsculas o minúsculas. Para H se usa la altura promedio de la especie.
Operadores	`+ - * / ^` y paréntesis (también corchetes y llaves). También se aceptan `×`, `·`, `÷`, `²`, `³`, `√` y `π`.
Multiplicación implícita	Permitida: `0,00005 D² H` equivale a `0.00005*D^2*H`.
Números	Coma o punto decimal, y notación científica (`5.2e-5`).
Funciones	`ln()` logaritmo natural, `log()` logaritmo en base 10, `exp()`, `sqrt()`, `abs()`, y la constante `pi`.
Prefijo	Puede comenzar con «V =», que se ignora.

Ejemplos válidos: `0.0000523 * D^2 * H` · `exp(-9.86 + 1.92*ln(D) + 0.95*ln(H))` · `10^(-4.2 + 2.1*log(D))`.

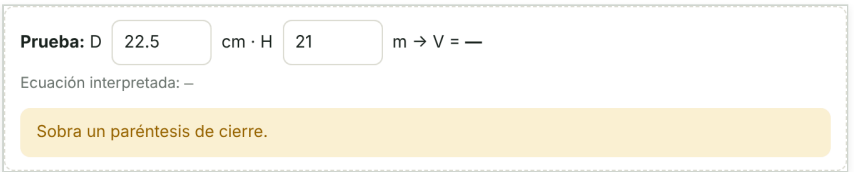


Figura 18. Error de escritura detectado: la ventana no permite guardar hasta corregirlo.

La ventana avisa errores como paréntesis sin cerrar o de más, nombres no reconocidos, caracteres no permitidos o ecuaciones que no usan D. También advierte si con los valores de prueba el resultado no es un número (por ejemplo, logaritmo de cero) o es negativo (en el cálculo, los volúmenes negativos se reemplazan por cero).

> **Identificación y seguridad**
> La función se identifica en la página, en el Excel y en el PDF como **«Definida por el usuario»**, con su ecuación y fuente; su validez es responsabilidad del profesional. En bosques simpódicos se aplica a cada vástago y se suma por individuo. Por seguridad, la aplicación solo acepta números, las variables y las funciones de la lista: un proyecto recibido de otra persona no puede ejecutar código.

7.7 Regla: función de volumen obligatoria

Sobre la tabla, un recuadro indica el estado de la regla 2. Si a alguna especie le falta función, el recuadro es rojo, lista las especies que faltan, y las secciones 3 a 6, la exportación a Excel y el PDF quedan bloqueados. En la tabla, esas especies muestran «— Seleccione una función (obligatorio) —» y la etiqueta «Función de volumen obligatoria». Cuando todas tienen función, el recuadro cambia a verde y se habilita el botón **Continuar a 3 · Rodales** → del pie de la sección.

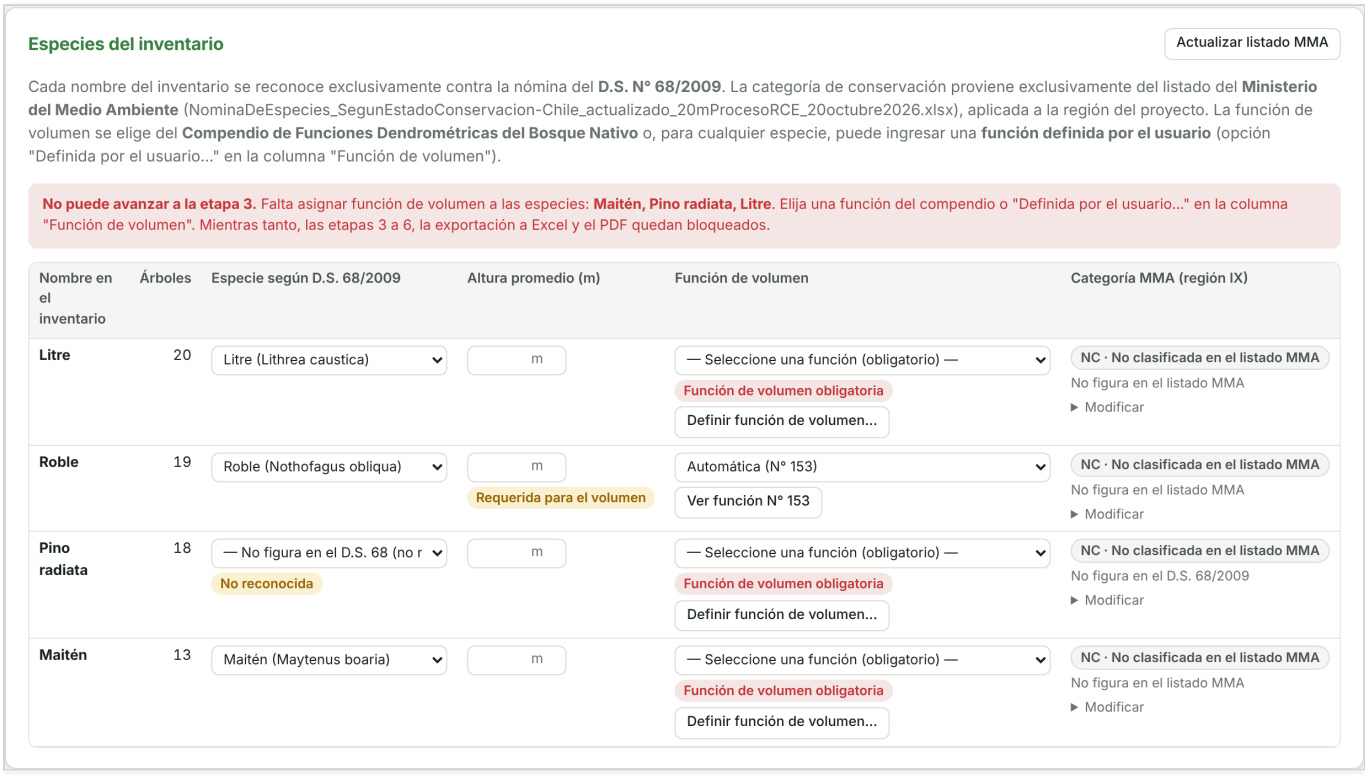


Figura 19. Inventario con especies sin función del compendio (maitén, litre y pino radiata): el avance queda bloqueado.

La regla exige la función, no la altura: una especie cuya función usa altura y no tiene altura promedio permite avanzar, pero su volumen queda sin calcular y los totales se marcan como parciales.

8 Sección 3 · Rodales

Elija el rodal en la lista **Rodal** de la parte superior. Para cada rodal se muestran el diagnóstico, los antecedentes del rodal y la intervención propuesta. Cada cambio recalcula todo de inmediato.

8.1 Diagnóstico



Figura 20. Diagnóstico del rodal 1 del ejemplo monopódico.

Indicador	Contenido
Tipo forestal (D.S. 259)	Tipo determinado y su motivo; si el rodal cumple también otras definiciones, se indican («También cumple: …»). Criterios en el anexo 16.1.
Estado de desarrollo (Bases 2.5)	Estado según el DMC (o la altura media cuando el DMC es menor que el umbral) y el criterio aplicado. En rodales de estructura irregular o indefinida es **«No aplica»**. Anexo 16.2.
Categoría de bosque (Ley 20.283)	Preservación, conservación y protección, o uso múltiple, con el artículo y los motivos. Anexo 16.3.
Estructura	Regular o irregular, sugerida por la distribución diamétrica o definida por el usuario (8.2).
DMC inicial → residual	Diámetro medio cuadrático antes y después de la intervención, altura media del rodal y número y superficie de parcelas.
Densidad inicial → residual	Árboles (o individuos) por hectárea y extracción; en bosque simpódico, además los vástagos por hectárea y por individuo.
Área basal inicial → residual	m²/ha y porcentaje extraído.
Volumen inicial → residual	m³/ha; un asterisco indica volumen parcial (especies sin altura).

Si hay una actividad seleccionada y el resultado de las Bases es «Cumple», «No cumple» o «Información pendiente», se muestra una etiqueta junto al título del diagnóstico.

8.2 Antecedentes del rodal

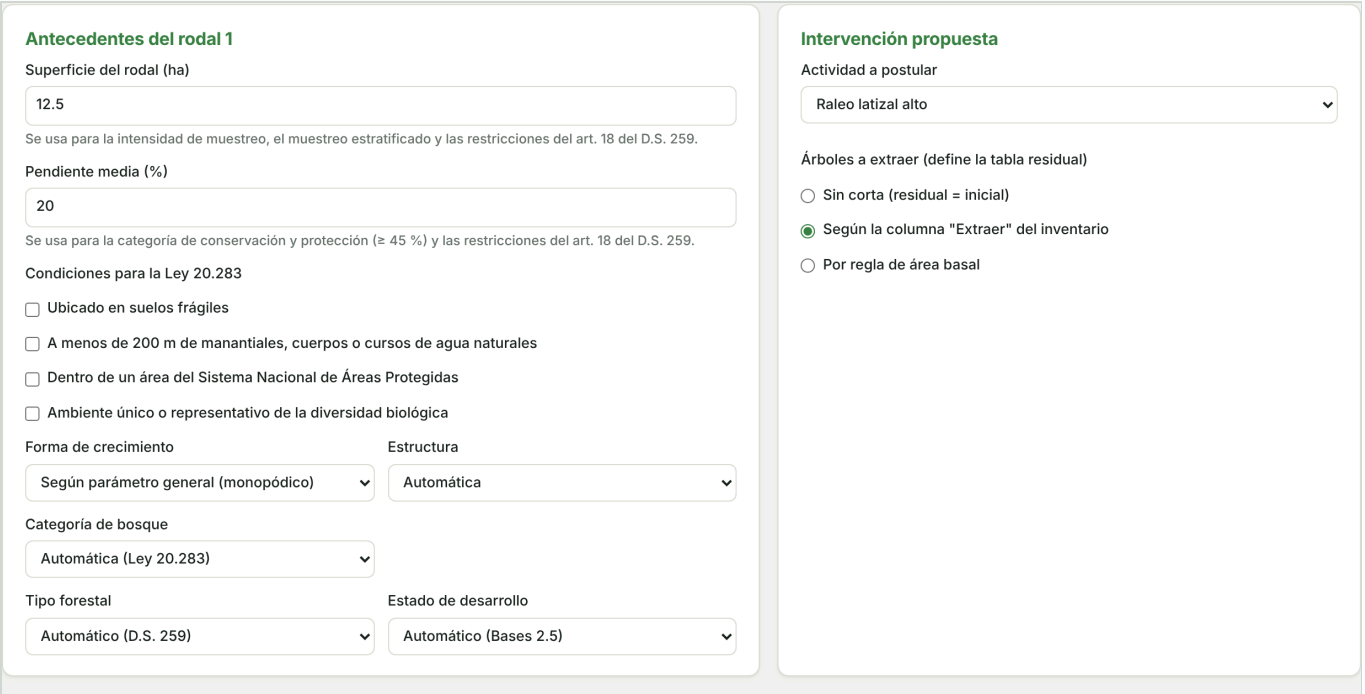


Figura 21. Antecedentes del rodal e intervención propuesta.

Campo	Uso
Superficie del rodal (ha)	Intensidad de muestreo, muestreo estratificado y restricciones del art. 18 del D.S. 259 (sectores de corta de hasta 20 ha).
Pendiente media (%)	Categoría de conservación y protección (≥ 45 %) y restricciones de los métodos de corta (anexo 16.4).
Condiciones para la Ley 20.283	Casillas: suelos frágiles; a menos de 200 m de manantiales, cuerpos o cursos de agua; dentro de un área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; ambiente único o representativo de la diversidad biológica. Definen la categoría de bosque.
Forma de crecimiento	Por defecto, la del parámetro general; puede fijarse Monopódico o Simpódico para este rodal.
Estructura	**Automática**, **Regular** o **Irregular o indefinida**. La estructura automática se considera irregular cuando la distribución diamétrica tiene forma de «J invertida»: al menos 4 clases ocupadas, máximo de densidad en la primera o segunda clase, y densidad decreciente (o igual) en al menos el 75 % de los pasos entre clases desde ese máximo. Es una heurística: revísela.
Categoría de bosque	Automática (Ley 20.283) o asignada manualmente.
Tipo forestal	Automático (D.S. 259) o asignado manualmente (por ejemplo, cuando el rodal no responde a ninguna definición y debe justificarse el tipo al que se asimila).
Estado de desarrollo	Automático (Bases 2.5) o asignado manualmente.

Estructura irregular: estado de desarrollo «No aplica»

Los estados de desarrollo del Cuadro 2 de las Bases se definen para bosques de estructura regular. Por eso, cuando la estructura del rodal (automática o asignada) es irregular o indefinida, el estado de desarrollo inicial y residual es «No aplica». Si la actividad seleccionada se define por estados de desarrollo, la sección 6 lo informa como observación para que el profesional verifique que corresponda.



Figura 22. Rodal 2 del ejemplo monopódico, de estructura irregular: estado de desarrollo «No aplica».

8.3 Intervención propuesta

Actividad a postular. Lista agrupada por literal de las Bases: General (sin intervención, solo diagnóstico), literal a) bosque nativo de preservación, literal b) productos no madereros, literal c) producción maderera, y bosques afectados por incendios. La lista completa y sus requisitos están en el anexo 16.5. Algunas actividades piden datos adicionales:

Actividad	Datos adicionales
Corta de regeneración	Método de corta del D.S. 259: tala rasa, árbol semillero, protección o selectiva.
Poda fitosanitaria (literales a, b, c)	Árboles dañados (árb/ha) y árboles a podar (árb/ha).
Poda de latizal con fines no madereros	Individuos de interés (árb/ha; vacío = total del rodal) y árboles a podar.
Poda latizal alto / latizal bajo	Árboles a podar (árb/ha).
Corta de recuperación (incendios)	Porcentaje de individuos arbóreos dañados por el incendio.
Corta de mejoramiento	Especies de interés (casillas).

Árboles a extraer. Define la tabla residual. Hay tres modos:

- **Sin corta**: el residual es igual al inicial.
- **Según la columna «Extraer» del inventario**: se extraen los árboles o vástagos marcados con S. Disponible solo si el archivo tiene esa columna; es el modo por defecto en ese caso.
- **Por regla de área basal**: se indica el **porcentaje de área basal a extraer** y el **criterio**: *desde abajo* (menores DAP primero), *desde arriba* (mayores DAP primero) o *proporcional* en todas las clases. Se puede limitar por **DAP mínimo** y **DAP**

máximo (excluido), elegir las **especies a intervenir** y, por defecto, **no cortar especies CR, EN o VU** (art. 19 Ley 20.283). Para alcanzar exactamente el porcentaje, el último árbol puede extraerse en forma parcial (fracción por hectárea).

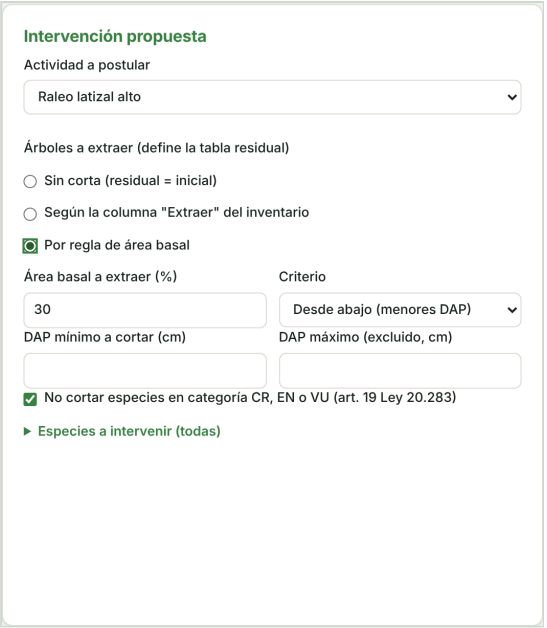


Figura 23. Extracción por regla de área basal.



Figura 24. Diagnóstico de un rodal simpódico (ejemplo esclerófilo): densidad en individuos y vástagos por individuo.

9 Sección 4 · Tabla de rodal

Muestra, para el rodal elegido, la **12.3.9 Tabla de rodal inicial y residual, después de la intervención inmediata** (densidad N y área basal G) y la tabla equivalente de **volumen** (N y V). Las columnas «Res.» (sombreadas) son residuales.

12.3.9 Tabla de rodal inicial y residual, después de la intervención inmediata

Rodal: **1** · Roble-Raulí-Coigüe · Latizal Alto · 8 parcela(s) · Las columnas sombreadas son residuales. La intervención se define en la pestaña 3.

Especie			Roble				Raulí				Coigüe				Otras				Total			
Rango (cm) ≤ Ø <		Mc	N (árb./ha)		G (m²/ha)		N (árb./ha)		G (m²/ha)		N (árb./ha)		G (m²/ha)		N (árb./ha)		G (m²/ha)		N (árb./ha)		G (m²/ha)	
			Ini.	Res.	Ini.	Res.	Ini.	Res.	Ini.	Res.	Ini.	Res.	Ini.	Res.	Ini.	Res.	Ini.	Res.	Ini.	Res.	Ini.	Res.
5	10	7,5	20	3	0,11	0,02	10	0	0,03	0,00	3	3	0,01	0,01	3	3	0,01	0,01	36	9	0,16	0,04
10	15	12,5	25	0	0,32	0,00	20	0	0,26	0,00	10	0	0,13	0,00	10	3	0,12	0,02	65	3	0,83	0,02
15	20	17,5	38	3	0,87	0,07	15	0	0,38	0,00	20	3	0,49	0,07	22	7	0,52	0,18	95	13	2,27	0,32
20	25	22,5	58	20	2,23	0,86	30	8	1,22	0,33	15	3	0,58	0,12	25	22	0,93	0,83	128	53	4,96	2,15
25	30	27,5	58	55	3,44	3,30	43	38	2,52	2,27	30	28	1,86	1,71	20	20	1,26	1,26	151	141	9,09	8,55
30	35	32,5	22	23	1,81	1,81	18	18	1,49	1,49	23	22	1,85	1,85	10	10	0,81	0,81	73	73	5,96	5,96
35	40	37,5	10	10	1,07	1,07	7	7	0,85	0,85	7	7	0,77	0,77	5	5	0,50	0,50	29	29	3,20	3,20
40	45	42,5	2	2	0,33	0,33	2	2	0,34	0,34	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4	4	0,67	0,67
45	50	47,5	2	2	0,46	0,46	0	0	0,00	0,00	2	2	0,45	0,45	0	0	0,00	0,00	4	4	0,90	0,90
Total			**235**	**118**	**10,64**	**7,93**	**145**	**73**	**7,10**	**5,29**	**110**	**68**	**6,15**	**4,98**	**95**	**70**	**4,14**	**3,61**	**585**	**329**	**28,03**	**21,81**

Otras: Laurel, Lingue. Densidad expresada en árboles enteros por hectárea: en cada especie los valores por clase se redondean de modo que sumen el total de la especie redondeado; Otras y Total suman esos enteros.

Figura 25. Tabla de rodal 12.3.9 del rodal 1 (ejemplo monopódico).

- **Clases diamétricas:** «Rango (cm) ≤ Ø <» y marca de clase (Mc), según la amplitud y el límite inferior de los parámetros generales. Se muestran desde la primera hasta la última clase con árboles.
- **Especies:** como la plantilla oficial, se muestran las 3 especies con más árboles y el resto se agrupa en «Otras» (si hay 4 especies o menos, se muestran todas). La casilla **Mostrar todas las especies** muestra una columna por especie.
- **Densidad en árboles enteros:** en cada especie, los valores por clase se redondean (método del resto mayor) de modo que sumen el total de la especie redondeado; «Otras» y «Total» suman esos enteros, por lo que filas y columnas cuadran.
- **Bosque simpódico:** N cuenta individuos (cepas); G y V incluyen todos los vástagos; cada individuo se clasifica por su diámetro equivalente $\sqrt{(\Sigma\, d^2)}$.

Volumen inicial y residual por clase diamétrica (funciones del compendio)

Volumen según la variable de cada función (ver pestaña 2).

Especie			Roble				Raulí				Coigüe				Otras				Total			
Rango (cm) ≤ Ø <		Mc	N (árb./ha)		V (m³/ha)		N (árb./ha)		V (m³/ha)		N (árb./ha)		V (m³/ha)		N (árb./ha)		V (m³/ha)		N (árb./ha)		V (m³/ha)	
			Ini.	Res.	Ini.	Res.	Ini.	Res.	Ini.	Res.	Ini.	Res.	Ini.	Res.	Ini.	Res.	Ini.	Res.	Ini.	Res.	Ini.	Res.
5	10	7,5	20	3	2,62	0,39	10	0	0,34	0,00	3	3	0,10	0,10	3	3	0,06	0,06	36	9	3,12	0,56
10	15	12,5	25	0	5,55	0,00	20	0	2,19	0,00	10	0	1,17	0,00	10	3	1,39	0,31	65	3	10,31	0,31
15	20	17,5	38	3	13,08	1,03	15	0	3,11	0,00	20	3	4,50	0,60	22	7	4,93	1,75	95	13	25,62	3,38
20	25	22,5	58	20	30,78	11,79	30	8	9,79	2,68	15	3	5,34	1,10	25	22	9,98	9,20	128	53	55,90	24,77
25	30	27,5	58	55	45,51	43,64	43	38	20,14	18,13	30	28	17,09	15,75	20	20	13,17	13,17	151	141	95,90	90,68
30	35	32,5	22	23	23,44	23,44	18	18	11,80	11,80	23	22	17,03	17,03	10	10	6,50	6,50	73	73	58,78	58,78
35	40	37,5	10	10	13,65	13,65	7	7	6,73	6,73	7	7	7,12	7,12	5	5	4,04	4,04	29	29	31,55	31,55
40	45	42,5	2	2	4,12	4,12	2	2	2,70	2,70	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	4	4	6,82	6,82
45	50	47,5	2	2	5,69	5,69	0	0	0,00	0,00	2	2	4,13	4,13	0	0	0,00	0,00	4	4	9,82	9,82
Total			**235**	**118**	**144,44**	**103,76**	**145**	**73**	**56,80**	**42,04**	**110**	**68**	**56,49**	**45,83**	**95**	**70**	**40,08**	**35,03**	**585**	**329**	**297,81**	**226,67**

Figura 26. Tabla de volumen inicial y residual por clase diamétrica.

10 Sección 5 · Estadísticos y gráficos

10.1 Estadísticos del muestreo

Por rodal, a partir de los valores por hectárea de cada parcela (incluidas las parcelas sin árboles, con valor cero).



Estadísticos del muestreo

Por rodal, a partir de los valores por hectárea de cada parcela. Error de muestreo = $t_{(0,975;\ n-1)} \cdot S / \sqrt{n}$, expresado como porcentaje de la media.

Tipo de muestreo: **Aleatorio simple** · Parcela circular de 500,0 m² (radio 12,62 m).

Rodal	Parcelas (N°)	Intensidad de muestreo (%)	t student (95%)	Media		Varianza		Coeficiente de variación (%)		Error de muestreo (%)	
				Densidad (arb/ha)	Área basal (m²/ha)	Densidad	Área basal	Densidad	Área basal	Densidad	Área basal
1	8	3,20	2,365	585	28,03	3.171,4	19,420	9,6	15,7	8,0	13,1
2	8	5,00	2,365	448	16,63	35.192,9	92,639	41,9	57,9	35,0	48,4

Intensidad de muestreo = superficie muestreada / superficie del rodal (requiere la superficie del rodal).

Figura 27. Estadísticos del muestreo.

Columna	Cálculo
Parcelas (N°)	n, número de parcelas del rodal.
Intensidad de muestreo (%)	$n \cdot a / A \times 100$, con a = superficie de la parcela y A = superficie del rodal (requiere la superficie del rodal en la sección 3).
t student (95 %)	$t_{(0,975;\ n-1)}$·
Media	$\bar{x} = \Sigma\ x_i / n$, para densidad (árb/ha) y área basal (m²/ha).
Varianza	$S^2 = \Sigma\ (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$.
Coeficiente de variación (%)	$CV = S / \bar{x} \times 100$.
Error de muestreo (%)	$E = t \cdot S / \sqrt{n} / \bar{x} \times 100$.

Según el tipo de muestreo se muestra un aviso: en **sistemático** se usan los estimadores del aleatorio simple; en **conglomerados** la unidad de cálculo es la Parcela; en **dirigido** los estadísticos son solo referenciales. En **estratificado**, con al menos dos rodales que tengan superficie y al menos dos parcelas, se agrega la fila **Conjunto (estratificado)**: media ponderada por la superficie de cada rodal ($W_h = A_h / A$), varianza de la media $\Sigma\ W_h^2\ S_h^2 / n_h$, y t con $\Sigma\ (n_h - 1)$ grados de libertad.

El bloque **Valores por parcela** muestra, para cada parcela, el número de árboles, la densidad (N) y el área basal (G) por hectárea.

10.2 Gráficos

Elija el rodal en **Gráficos del rodal**. En todos los gráficos de barras, la barra completa es el valor inicial, la parte azul el residual y la naranja lo extraído. Al pasar el cursor sobre una barra se ven los valores, y cada gráfico tiene el botón **Descargar PNG**.

Gráfico	Muestra
1. Efecto de la intervención sobre la distribución diamétrica	Densidad (árb/ha) por clase diamétrica, con el DMC y la densidad inicial y residual.
2. Efecto sobre la densidad y el área basal por parcela	Densidad y área basal de cada parcela, con su media inicial y residual.
3. Efecto sobre la estructura por especie	Densidad y área basal por especie y una tabla con la participación (%) inicial y residual de cada especie en N y G, y su DMC.
4. Distribución espacial por especie	Mapa de calor de la densidad de cada especie en cada parcela (el inventario no registra coordenadas) y una tabla de índices de dispersión.

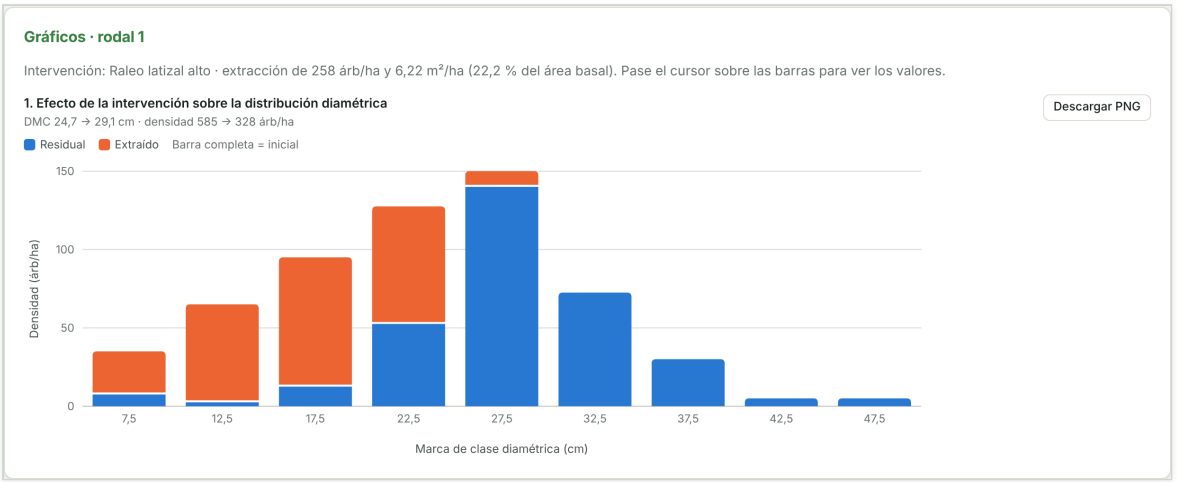


Figura 28. Gráfico 1: distribución diamétrica inicial, residual y extraída.

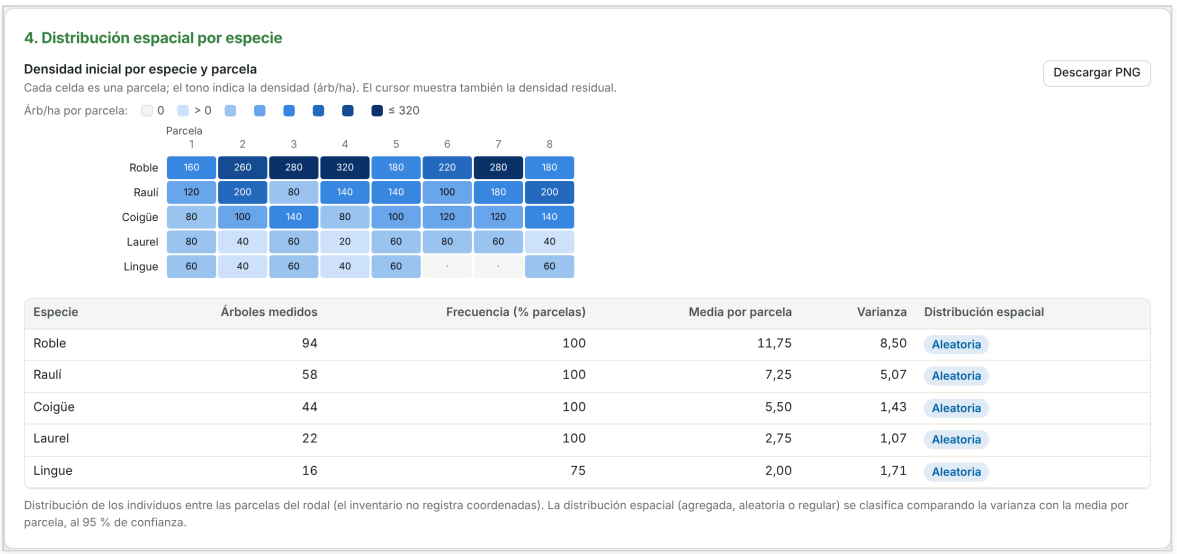


Figura 29. Gráfico 4: distribución espacial por especie.

Distribución espacial

Bajo el mapa de calor, una tabla informa para cada especie los árboles medidos, la frecuencia (% de parcelas donde está), la media y la varianza de árboles por parcela, y la **distribución espacial**: **agregada**, **aleatoria** o **regular (uniforme)**. La clasificación compara la varianza con la media por parcela al 95 % de confianza (prueba χ^2

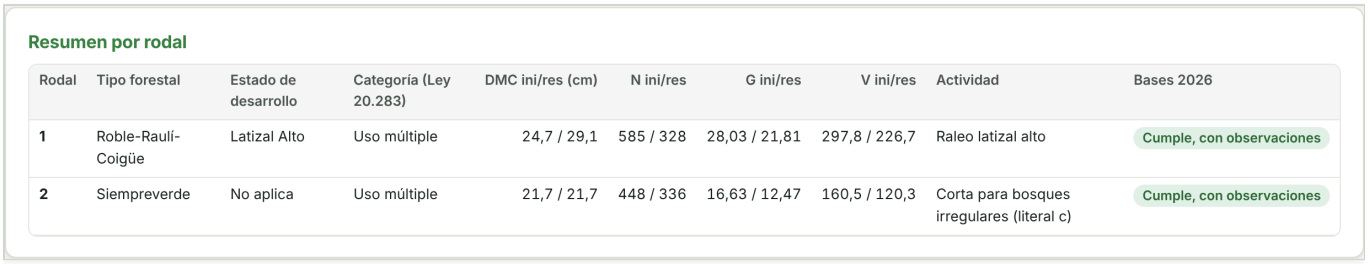
del índice de dispersión $S^2/\bar{x}$, con n − 1 grados de libertad): si la varianza es significativamente mayor que la media, la especie está agregada; si es significativamente menor, regular; si no, aleatoria.

El informe PDF agrega, en la tabla de distribución espacial, el índice de dispersión $S^2/\bar{x}$, el **índice de Morisita** ($I\delta = n \cdot \Sigma\, x_i(x_i - 1) / [N(N - 1)]$; ≈ 1 aleatoria, > 1 agregada, < 1 regular) y el valor de χ^2 con sus límites al 95 %.

Con menos de 2 parcelas o menos de 2 árboles de la especie se informa «Datos insuficientes». El inventario no registra coordenadas, por lo que se analiza la distribución entre parcelas; el resultado depende del tamaño de la parcela.

11 Sección 6 · Cumplimiento

La tabla **Resumen por rodal** reúne, para cada rodal, el tipo forestal, el estado de desarrollo, la categoría de bosque, DMC, N, G y V inicial y residual, la actividad y el resultado de las Bases 2026.



Resumen por rodal

Rodal	Tipo forestal	Estado de desarrollo	Categoría (Ley 20.283)	DMC ini/res (cm)	N ini/res	G ini/res	V ini/res	Actividad	Bases 2026
1	Roble-Raulí-Coigüe	Latizal Alto	Uso múltiple	24,7 / 29,1	585 / 328	28,03 / 21,81	297,8 / 226,7	Raleo latizal alto	Cumple, con observaciones
2	Siempreverde	No aplica	Uso múltiple	21,7 / 21,7	448 / 336	16,63 / 12,47	160,5 / 120,3	Corta para bosques irregulares (literal c)	Cumple, con observaciones

Figura 30. Resumen por rodal.

Luego, para cada rodal, se detallan los **requisitos de las Bases Técnicas 2026** verificados para la actividad seleccionada en la sección 3, cada uno con su estado y su referencia (punto de las Bases, artículo de la Ley o del D.S.):

Estado	Significado
Cumple	El requisito se cumple con los datos ingresados.
No cumple	El requisito no se cumple.
Observación	Requiere revisión o justificación del profesional, o recuerda una obligación (marcación, obligación de regeneración, etc.).
Pendiente	Falta un dato para verificarlo (por ejemplo, árboles a podar o el método de corta).

El **resultado** del rodal es «No cumple» si algún requisito no se cumple; si no, «Información pendiente» si falta algún dato; si no, «Cumple, con observaciones» si hay observaciones; y «Cumple» en caso contrario. Sin actividad seleccionada, se indica «Sin actividad seleccionada».

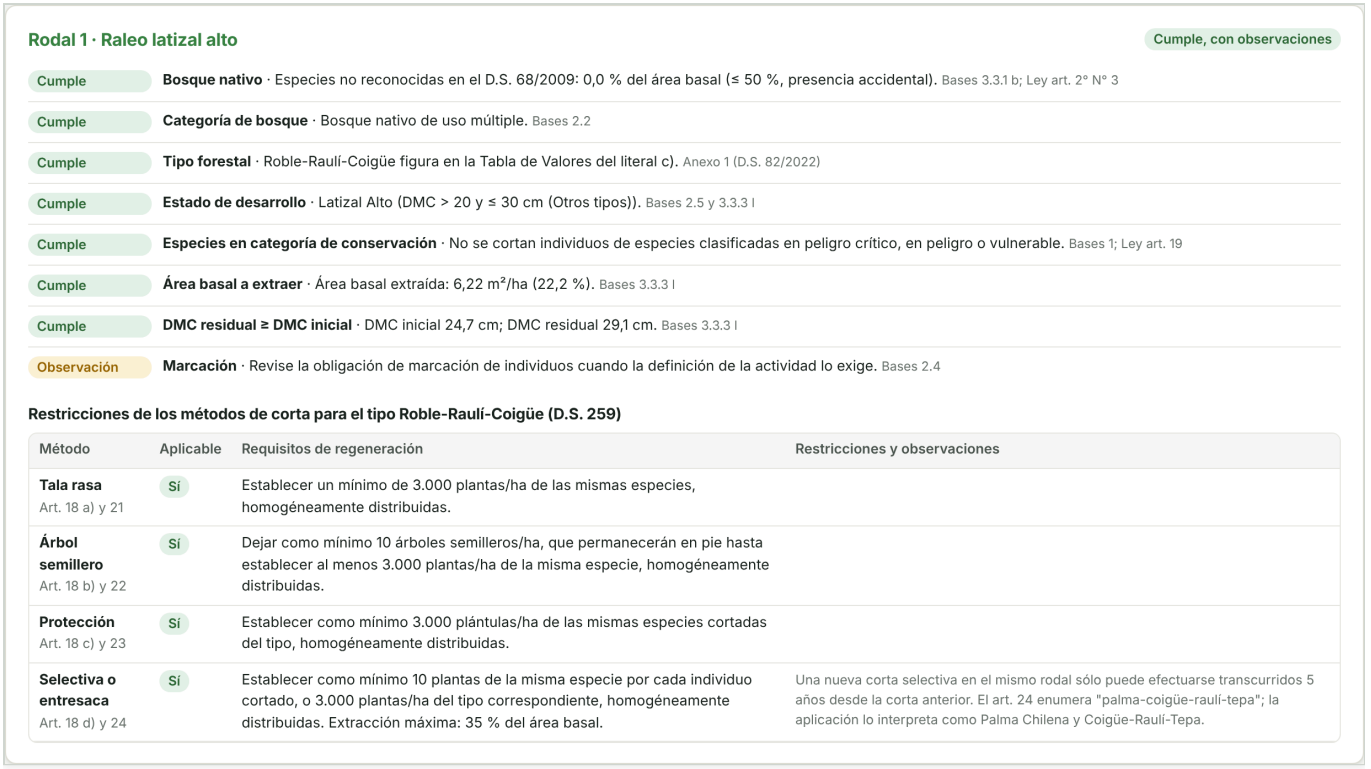


Figura 31. Detalle de cumplimiento de un rodal y restricciones de los métodos de corta.

Debajo, la tabla **Restricciones de los métodos de corta** indica para el tipo forestal del rodal si cada método del D.S. 259 (tala rasa, árbol semillero, protección y selectiva o entresaca) es aplicable, sus requisitos de regeneración y las restricciones por pendiente (anexo 16.4).

> **Sobre las Bases Técnicas 2026**
>
> El resultado de esta sección solo indica que el plan de manejo cumple con las Bases Técnicas 2026 para postular al fondo concursable. Ello no asegura la adjudicación del mismo.

12 Pestaña Fuentes

Resume las fuentes de información de la aplicación y los criterios propios aplicados:

- funciones de volumen del Compendio de Funciones Dendrométricas del Bosque Nativo (Drake, Emanuelli y Acuña, 2003): 208 funciones de árboles individuales, cada una contrastada con la tabla impresa del compendio;
- altura promedio por especie, especies nativas (D.S. 68/2009), categorías de conservación (listado MMA, 20.º proceso RCE);
- tipo forestal y métodos de corta (D.S. 259/1980, arts. 18 a 24 y 30); estados de desarrollo y actividades (Bases Técnicas 2026, Tabla de Valores D.S. 82/2022); categoría de bosque (Ley 20.283, art. 2° y art. 19);
- productos primarios del bosque nativo (art. 35° del Reglamento General de la Ley 20.283, según el listado publicado por CONAF): trozas pulpables y aserrables; postes, estacas, polines y chocos; astillas; madera aserrada; leña; hojas de boldo; corteza de quillay; durmientes;
- criterios propios de la aplicación, revisables por el profesional (detallados en el anexo 16.7).

13 Guardar y abrir un proyecto

Guardar proyecto descarga el archivo `proyecto_tabla_rodal.json`, que contiene:

- los parámetros y los antecedentes generales;
- el inventario (todos los árboles y las parcelas sin árboles);
- la asignación de especies del D.S. 68;
- las categorías asignadas manualmente;
- las alturas promedio;
- las funciones de volumen elegidas y las definidas por el usuario;
- los antecedentes, la actividad y la extracción de cada rodal.

Abrir proyecto carga ese archivo y deja la aplicación en el mismo estado. Los proyectos guardados con versiones anteriores, sin antecedentes generales, toman la región desde el parámetro de región del proyecto; los demás antecedentes deben completarse.

> **Recomendación**
>
> Guarde el proyecto antes de cerrar la página y después de cada cambio importante. El archivo .json puede enviarse a otro profesional para revisión.

14 Exportar a Excel

Exportar Excel genera el archivo `Tabla_de_rodal_AAAA-MM-DD.xlsx`. Todas las hojas vienen configuradas para papel oficio (216 × 330 mm) y ajustadas al ancho de la página.

Hoja	Contenido
Resumen	Región, tipo y fecha de muestreo, y parcela; por rodal: superficie, parcelas, forma de crecimiento, tipo forestal, estado de desarrollo, categoría, estructura, DMC, altura media, N, G y V inicial y residual, porcentaje extraído, actividad y resultado de las Bases.
Tabla rodal *n*	Tabla 12.3.9 de cada rodal (N y G inicial y residual), con el formato de la plantilla oficial.
Volumen rodal *n*	Tabla de volumen inicial y residual de cada rodal.
Gráficos	Todos los gráficos de cada rodal como imágenes, ubicados sin cortarse entre páginas.
Inventario	Inventario procesado, una fila por fuste: datos originales, especie según el D.S. 68 y nombre científico, altura usada, área basal y volumen del fuste, función aplicada, número de vástagos, diámetro equivalente y clase del individuo, y condición de extracción.
Estadísticos	Estadísticos del muestreo y valores por parcela.
Especies y conservación	Por rodal y especie: nombre científico, categoría y texto del listado MMA, N, G y V inicial y residual, altura y función.
Tipo forestal	Criterios del art. 19 del D.S. 259 evaluados y estado de desarrollo.
Cumplimiento Bases	Requisitos verificados por rodal y restricciones de los métodos de corta.
Funciones de volumen	Ficha de cada función usada (del compendio o definida por el usuario).
Fuentes	Fuentes normativas y técnicas.

Antecedentes generales

En la versión documentada, los antecedentes generales del predio (nombre, rol, provincia, comuna e interesado) se guardan en el proyecto, pero no se incluyen en el Excel ni en el PDF; de la sección 1 solo se exportan la región, la fecha de muestreo y los parámetros generales.

15 Guardar el informe en PDF

Guardar PDF genera el informe y lo descarga de inmediato como `Tabla_de_rodal_AAAA-MM-DD.pdf`, sin pasar por el diálogo de impresión. Mientras se genera, el botón muestra el avance («Generando PDF… 3/12»).

Contenido del informe:

1. Encabezado y resumen: región, tipo y fecha de muestreo, parcela y factor de expansión, inventario; resumen por rodal; estadísticos del muestreo.
2. Por cada rodal:
   - Diagnóstico: tipo forestal, estado de desarrollo, categoría de bosque, estructura y forma de crecimiento, superficie y pendiente, existencias inicial y residual; tabla de especies, categoría de conservación y volumen.
   - Tabla de rodal 12.3.9 y tabla de volumen.
   - Efectos de la intervención y sobre la estructura por especie: gráficos de distribución diamétrica, densidad y área basal por parcela y por especie, en dos columnas, junto a la tabla de estructura por especie.
   - Distribución espacial por especie, con la tabla de índices de dispersión (10.2).
3. Funciones de volumen utilizadas y fuentes.

Formato: todas las hojas en papel oficio (216 × 330 mm) **vertical**. No se fuerzan saltos de página entre secciones: una sección sigue en la misma hoja mientras quepa (sin empezar una sección en el último quinto de una hoja), y las tablas de una sección que casi cabe se compactan levemente. Las tablas largas se dividen repitiendo el encabezado, los títulos no quedan solos al final de una hoja y todos los títulos de secciones, tablas y gráficos tienen el mismo tamaño. Pie de página con «Página X de Y».

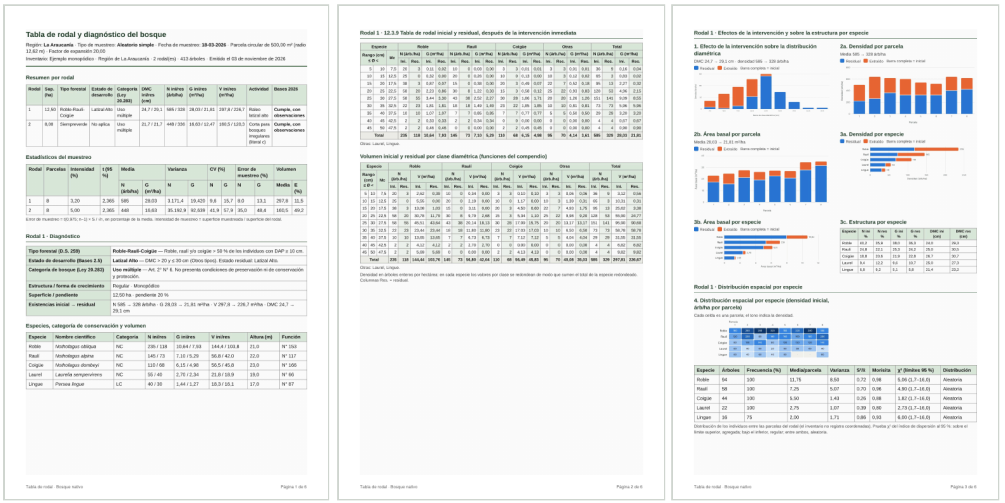


Figura 32. Primeras páginas del informe PDF (ejemplo monopódico).

> **Limitaciones**
>
> Cada hoja del PDF se guarda como imagen de buena resolución: el texto no se puede seleccionar ni buscar. El informe no incluye los criterios del tipo forestal, el detalle de las Bases Técnicas ni los métodos de corta (están en la página y en el Excel). Se recomienda Chrome, Edge o Firefox.

16 Anexo: criterios técnicos aplicados

16.1 Tipo forestal (D.S. 259/1980, art. 19)

Tipo forestal	Criterio evaluado
Alerce · Araucaria · Palma Chilena	Al menos 1 individuo/ha de la especie.
Ciprés de la Cordillera	Al menos 40 individuos/ha de *Austrocedrus chilensis*, de altura > 2 m (altura promedio de la especie, si se ingresó).
Ciprés de las Guaitecas	Al menos 10 individuos/ha de *Pilgerodendron uviferum*, de altura > 2 m.
Lenga · Coigüe de Magallanes	La especie representa al menos el 50 % de los individuos.
Roble-Hualo	Roble + hualo ≥ 50 % de los individuos.
Roble-Raulí-Coigüe	Roble + raulí + coigüe > 50 % de los individuos con DAP ≥ 10 cm.
Coigüe-Raulí-Tepa	Presencia de tepa, coigüe + raulí + tepa ≥ 50 %, y ni coigüe ni raulí superan el 50 %.
Siempreverde	Las especies de la asociación (coigüe, coigüe de Chiloé, coigüe de Magallanes, ulmo, tineo, tepa, olivillo, canelo, mañíos, luma, meli y pitra) suman al menos el 50 % de los individuos (criterio de la aplicación).
Esclerófilo	Presencia de quillay, litre, peumo, espino, maitén, algarrobo, belloto del norte, boldo, bollén o molle, o de otras especies de distribución geográfica similar (lista de la aplicación).

Orden de decisión: primero los tipos de presencia o umbral absoluto (Alerce, Araucaria, Palma Chilena, Ciprés de las Guaitecas, Ciprés de la Cordillera); luego Lenga; Coigüe de Magallanes; Roble-Hualo con presencia de hualo; Coigüe-Raulí-Tepa (si tepa ≥ roble); Roble-Raulí-Coigüe; Roble-Hualo (solo roble); y finalmente Siempreverde o Esclerófilo según cuál predomine. Si el rodal no responde a ninguna definición, el tipo queda «No determinado» y el profesional debe justificar técnicamente el tipo al que se asimila (puede asignarlo en la sección 3).

16.2 Estado de desarrollo (Bases Técnicas 2026, punto 2.5, Cuadro 2)

Estado	Esclerófilo	Otros tipos forestales
Repoblado	DMC < 8 cm y altura ≤ 0,8 m	DMC < 10 cm y altura < 1 m
Monte bravo bajo	DMC < 8 cm y altura > 0,8 y ≤ 1,5 m	DMC < 10 cm y altura ≥ 1 y ≤ 3 m
Monte bravo alto	DMC < 8 cm y altura > 1,5 m	DMC < 10 cm y altura > 3 m
Latizal bajo	DMC ≥ 8 y ≤ 15 cm	DMC ≥ 10 y ≤ 20 cm
Latizal alto	DMC > 15 y ≤ 25 cm	DMC > 20 y ≤ 30 cm
Fustal joven	DMC > 25 y ≤ 35 cm	DMC > 30 y ≤ 50 cm
Fustal	DMC > 35 y ≤ 50 cm	DMC > 50 y ≤ 70 cm
Sobremaduro	DMC > 50 cm	DMC > 70 cm

En rodales de estructura **irregular o indefinida** el estado de desarrollo es **«No aplica»**, porque el Cuadro 2 se define para bosques regulares. El **DMC** (diámetro medio cuadrático) es $\sqrt{(\Sigma\, d_i^2 / n)}$. La altura es la altura media del rodal, ponderada por la densidad de cada especie. Para el esclerófilo, las Bases indican medir el diámetro a la altura del tocón (0,3 m): la aplicación usa la columna Dap tal como viene, por lo que, si corresponde, ingrese el DAT en esa columna.

16.3 Categoría de bosque (Ley 20.283, art. 2°)

Categoría	Se asigna cuando
Preservación (N° 4)	Hay en el inventario al menos una especie en categoría CR, EN o VU (según la categoría regional), o el rodal está en un área del SNAP, o es un ambiente único o representativo de la diversidad biológica.
Conservación y protección (N° 5)	No es de preservación y tiene pendiente ≥ 45 %, o está en suelos frágiles, o a menos de 200 m de manantiales, cuerpos o cursos de agua naturales.
Uso múltiple (N° 6)	No cumple ninguna de las condiciones anteriores.

16.4 Métodos de corta (D.S. 259, arts. 18 y 21 a 24)

Método	Tipos forestales	Obligación de regeneración y límites
Tala rasa	Roble-Hualo, Roble-Raulí-Coigüe	Mínimo 3.000 plantas/ha de las mismas especies, homogéneamente distribuidas.
Árbol semillero	Roble-Hualo, Roble-Raulí-Coigüe, Coigüe-Raulí-Tepa	Mínimo 10 árboles semilleros/ha hasta establecer 3.000 plantas/ha.
Protección	Roble-Hualo, Roble-Raulí-Coigüe, Lenga, Ciprés de la Cordillera, Esclerófilo, Siempreverde, Coigüe de Magallanes, Coigüe-Raulí-Tepa	Mínimo 3.000 plántulas/ha de las especies cortadas.
Selectiva o entresaca	Todos los anteriores, más Palma Chilena y Ciprés de las Guaitecas	10 plantas por individuo cortado o 3.000 plantas/ha; extracción máxima 35 % del área basal; nueva corta selectiva solo después de 5 años.

Restricciones por pendiente (art. 18): entre 30 % y 45 %, la tala rasa y el árbol semillero se hacen en sectores de hasta 20 ha con fajas boscosas de al menos 100 m entre sectores; sobre 45 %, se prohíben la tala rasa y el árbol semillero; sobre 60 %, solo se permite la corta selectiva. Los tipos **Alerce y Araucaria** se rigen por los decretos N° 29 y N° 490 de 1976 (art. 30) y sus especies están protegidas por el art. 19 de la Ley 20.283.

16.5 Actividades y verificaciones de las Bases Técnicas 2026

Para toda actividad se verifican: **bosque nativo** (especies no reconocidas en el D.S. 68 ≤ 50 % del área basal); **categoría de bosque** (literal a) solo preservación; literales b) y c) no admiten preservación, y conservación y protección requiere justificación); **tipo forestal** incluido en la Tabla de Valores del literal (16.6); **estado de desarrollo** o **estructura** exigidos por la actividad; y, en las actividades con corta, que **no se corten especies CR, EN o VU** (art. 19 Ley 20.283). Además:

Literal	Actividad	Estados de desarrollo	Verificación específica
a, b, c	Corta sanitaria	—	Árboles a cortar ≥ 3 % de los árboles con DAP ≥ 5 cm; observación sobre agente de daño, criterio sanitario y marcación.
a, b, c	Poda fitosanitaria (solo Esclerófilo)	Latizal bajo a sobremaduro	Árboles a podar ≥ 50 % de los dañados y ≥ 50 árb/ha.
b	Clareo monte bravo alto / bajo (no madereros)	Monte bravo alto / bajo	Área basal extraída > 0.
b, c	Corta para bosques irregulares	Estructura irregular	Extracción entre 10 % y 35 % del área basal.
b	Poda de latizal con fines no madereros	Latizal bajo y alto	Árboles a podar ≥ 50 % de los de interés y ≥ 50 árb/ha.
b	Raleo latizal alto y fustal joven / raleo latizal bajo (no madereros)	Latizal alto y fustal joven / latizal bajo	Área basal extraída > 0.
c	Corta de regeneración	Fustal y sobremaduro; latizal alto solo en forma excepcional (observación)	Método del D.S. 259 aplicable al tipo y la pendiente; selectiva ≤ 35 % G; árbol semillero ≥ 10 árb/ha residuales; obligación de regeneración; no simultánea con cortas intermedias.
c	Anillado	—	Árboles a anillar (registrados como extraídos) ≥ 5 árb/ha.
c	Clareo monte bravo alto / bajo	Monte bravo alto / bajo	Área basal extraída > 0.
c	Corta de liberación	Repoblado, monte bravo bajo y alto	Árboles a voltear ≥ 10 árb/ha.
c	Corta de mejoramiento	Latizal bajo y alto, fustal joven	Árboles a voltear ≥ 10 árb/ha; solo se cortan especies distintas a las de interés.
c	Poda latizal alto / bajo	Latizal alto / bajo	Árboles a podar ≥ 200 / ≥ 400 árb/ha, sin superar la existencia.
c	Raleo fustal joven / latizal alto / latizal bajo	El indicado	Área basal extraída > 0 y DMC residual ≥ DMC inicial.
Incendios	Corta de recuperación	—	Individuos dañados por el incendio ≥ 40 %.

En las actividades con corta (excepto la sanitaria) se agrega una observación sobre la obligación de marcación. Los estados de desarrollo del Cuadro 2 se definen para bosques regulares: en un rodal de estructura irregular o indefinida el estado es «No aplica», y en las actividades definidas por estado de desarrollo la verificación queda como observación.

16.6 Tipos forestales de la Tabla de Valores (D.S. 82/2022)

Literal	Tipos forestales incluidos
a)	Esclerófilo, Siempreverde, Alerce, Ciprés de la Cordillera, Ciprés de las Guaitecas, Coigüe de Magallanes, Lenga.
b) y c)	Esclerófilo, Roble-Hualo, Ciprés de la Cordillera, Roble-Raulí-Coigüe, Coigüe-Raulí-Tepa, Siempreverde, Coigüe de Magallanes, Ciprés de las Guaitecas, Lenga. (Incendios se evalúa con la lista del literal c.)

16.7 Criterios propios de la aplicación

- **Siempreverde:** la asociación representa el estrato superior o intermedio cuando sus especies suman al menos el 50 % de los individuos.
- **Esclerófilo:** además de las especies del art. 19 k), se consideran de «distribución geográfica similar» otras especies de la zona mediterránea del D.S. 68 (belloto del sur, frangel, patagua, huingán, guayacán, entre otras).
- **Roble-Hualo frente a Roble-Raulí-Coigüe:** con presencia de hualo y roble + hualo ≥ 50 % se asigna Roble-Hualo; si no, se evalúa Roble-Raulí-Coigüe.
- **Preservación:** basta la presencia en el inventario de una especie CR, EN o VU según la categoría regional.
- **Coigüe-Raulí-Tepa:** el art. 24 enumera «palma-coigüe-raulí-tepa»; se interpreta como Palma Chilena y Coigüe-Raulí-Tepa.
- **Volúmenes negativos** que entregan algunas funciones para árboles pequeños se fijan en cero.
- **Estructura automática:** heurística de «J invertida» (8.2).
- **Bosque simpódico:** densidad en individuos; área basal y volumen con todos los vástagos (volumen vástago a vástago con la función de la especie); clase diamétrica por diámetro equivalente $\sqrt{(\Sigma\, d^2)}$; DMC por individuo o por vástago.

16.8 Fórmulas

Variable	Fórmula
Factor de expansión (árb/ha por árbol)	FE = 10.000 / a, con a = superficie de la parcela (m²)
Área basal de un fuste (m²)	$g = \pi/40.000 \cdot d^2$, con d en cm
Valores por hectárea de una parcela	N = n.° de individuos · FE; G = Σ g · FE; V = Σ v · FE
Valores del rodal	Promedio de las parcelas (incluidas las parcelas sin árboles)
Diámetro equivalente de una cepa	$d_{eq} = \sqrt{(\Sigma\, d_i^2)}$ de la cepa y sus vástagos
Diámetro medio cuadrático	$DMC = \sqrt{(\Sigma\, d_i^2 / n)}$
Estadísticos	Ver 10.1

17 Solución de problemas

Situación	Causa y solución
Las pestañas 2 a 6 siguen en gris después de cargar el inventario.	Faltan antecedentes o parámetros generales (regla 1), por ejemplo la fecha de muestreo o el interesado. Revise el aviso amarillo de la sección 1, que lista lo que falta.
Las pestañas 3 a 6, Excel y PDF están bloqueados.	Alguna especie no tiene función de volumen (regla 2). Asígnela en la sección 2, del compendio o definida por el usuario.
«No se reconoció la comuna (o región, o provincia) …» al cargar el archivo.	El nombre escrito en la hoja Ficha predial no coincide con la división político-administrativa (error de escritura). Selecciónelo en los antecedentes generales o corrija la ficha.
«Falta asignar: …» al procesar el archivo.	No se detectó alguna columna obligatoria. Asígnela en «Columnas detectadas».
«No se encontraron árboles con DAP válido».	La columna asignada a Dap no tiene números, o se eligió la fila de encabezados equivocada. Revise la hoja y la asignación.
Una especie aparece como «No reconocida».	El nombre no está en el D.S. 68 (error de escritura o especie exótica). Asígnela en la columna «Especie según D.S. 68/2009» o déjela como no nativa.
El volumen aparece con asterisco o «parcial».	Alguna especie usa una función con altura y no tiene altura promedio. Ingrésela en la sección 2.
El estado de desarrollo es «No aplica».	El rodal tiene estructura irregular o indefinida (automática o asignada en la sección 3). Si el rodal es regular, cambie la estructura a «Regular».
El estado de desarrollo es «Indeterminado».	El DMC es menor que el umbral del primer latizal y no hay alturas: ingrese la altura promedio de las especies.
La opción «Según la columna Extraer» está desactivada.	El archivo no tiene columna Extraer (o no se asignó). Use la regla de área basal o agregue la columna.
En bosque simpódico, la densidad parece igual al número de fustes.	Falta la columna Árbol o Tipo, o la forma de crecimiento es Monopódico. Revise los avisos de la carga y el parámetro.
No aparece la fila «Conjunto (estratificado)».	Requiere muestreo estratificado, al menos 2 rodales, superficie de todos los rodales y al menos 2 parcelas por rodal.
«No se pudo generar el PDF».	Use Chrome, Edge o Firefox actualizados. En Safari la generación directa puede fallar.
Se perdió el trabajo al cerrar la página, recargarla o usar «Cerrar sesión».	La aplicación no guarda datos en el navegador y cada ingreso parte en blanco. Use Guardar proyecto antes de salir y Abrir proyecto para continuar.

18 Glosario

Área basal (G)	Suma de las secciones transversales de los fustes a la altura del pecho, en m²/ha.
Cepa	Individuo de un bosque simpódico, formado por un fuste principal y sus vástagos.
DAP	Diámetro a la altura del pecho (1,3 m), en cm.
DAT	Diámetro a la altura del tocón (0,3 m), en cm.
DMC	Diámetro medio cuadrático: diámetro del árbol de área basal media.
Densidad (N)	Número de árboles (o individuos) por hectárea.
Error de muestreo	Semiamplitud del intervalo de confianza al 95 % de la media, en porcentaje de la media.
Factor de expansión	Número de árboles por hectárea que representa cada árbol medido en una parcela.
Mc	Marca de clase: centro de la clase diamétrica.
Monopódico / simpódico	Bosque cuyos individuos tienen un solo fuste / varios fustes o vástagos.
Rodal	Unidad de bosque homogénea en composición, estructura y estado de desarrollo, que se maneja como una unidad.
Tabla de rodal	Distribución de la densidad y el área basal (o volumen) por clase diamétrica y especie.
Residual	Estado del rodal después de la intervención inmediata (inicial menos extraído).
Vástago	Rama o retoño de una cepa, al que también se le mide el DAP.

Normativa y fuentes citadas

- Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- D.S. N° 259 de 1980, Ministerio de Agricultura, Reglamento del D.L. 701 (tipos forestales y métodos de corta).
- D.S. N° 68 de 2009, Ministerio de Agricultura, nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- D.S. N° 82 de 2022, Tabla de Valores (Anexo 1 de las Bases).
- CONAF, Bases Técnicas del Primer Llamado a Concursos 2026.
- Ministerio del Medio Ambiente, Nómina de especies según estado de conservación (20.º proceso RCE).
- Drake, F.; Emanuelli, P.; Acuña, E. (2003). Compendio de Funciones Dendrométricas del Bosque Nativo. CONAF-GTZ.
- Morisita, M. (1959). Measuring of the dispersion of individuals and analysis of the distributional patterns. Memoirs of the Faculty of Science, Kyushu University, Series E (Biology), 2: 215–235.